Introduzione a OpenGL

Computer Graphics 2025/2026

Cosa è OpenGL

- Interfaccia per la programmazione di applicazioni (API) di grafica

- Necessita di hardware compliant
- Indipendente dalla piattaforma (Windows, UNIX, OS/2, Mac OS, BeOS, …)
- Indipendente dal *window system* (WIN32, X Windows, Presentation Manager, …)

- Permette di scrivere codice portabile

Caratteristiche principali

- Standard industriale
- Stabile (creato nel 1992); ogni nuova versione è compatibile con le precedenti *(backward compatibility)*
- Permette di scrivere codice portabile (in **C**)
- In continua evoluzione tramite il meccanismo delle estensioni

Indipendenza dall' hardware

OpenGL non tratta:

- La gestione degli eventi
- L'accesso ai dispositivi di I/O (mouse, tastiera, etc…)
- Il window management

Gerarchia API

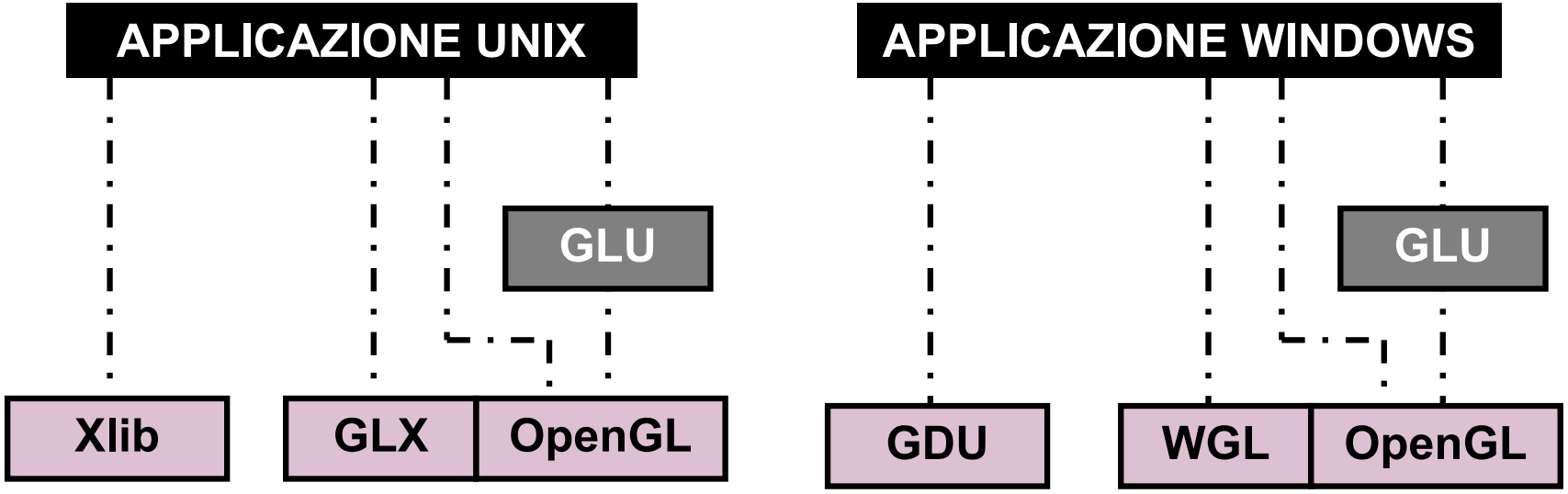
L'ambiente di sviluppo per le applicazioni che supportano OpenGL è costituito dalle librerie:

- gl — OpenGL API
- glu — OpenGL utilities
- glx, - wgl — specifici per *WinSys*

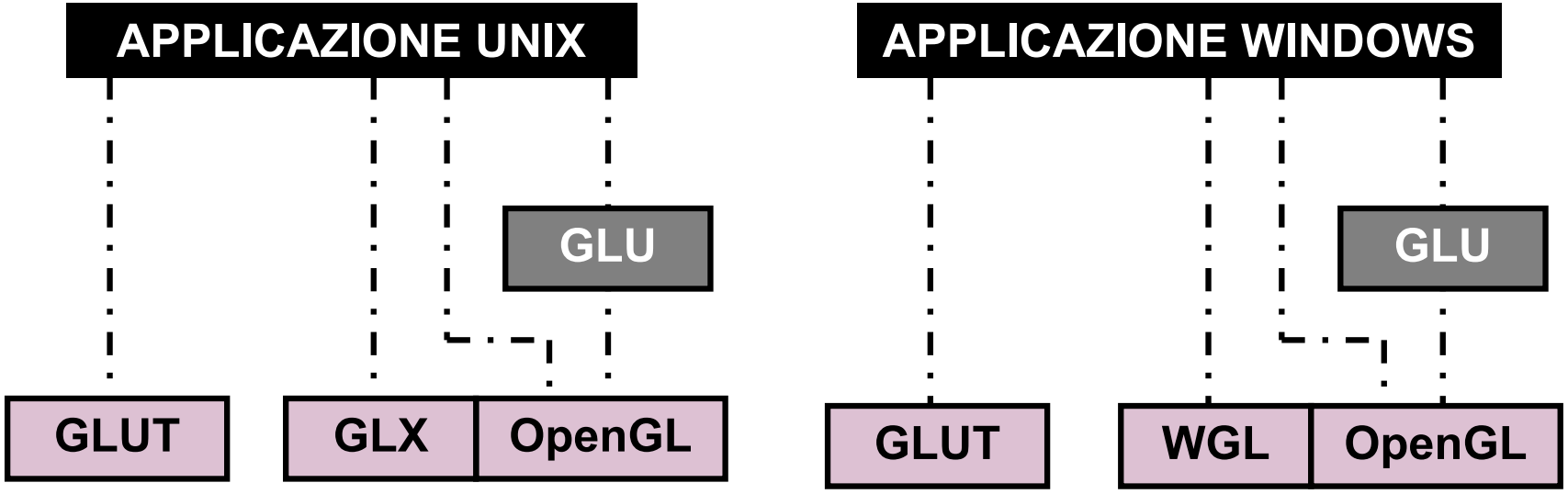
} Estensioni

- glut — API per *windowing*

Gerarchia API



Gerarchia API



Librerie

gl

- rendering 3D
- lighting
- z-buffering
- alpha blending
- texture mapping
- antialiasing
- fog

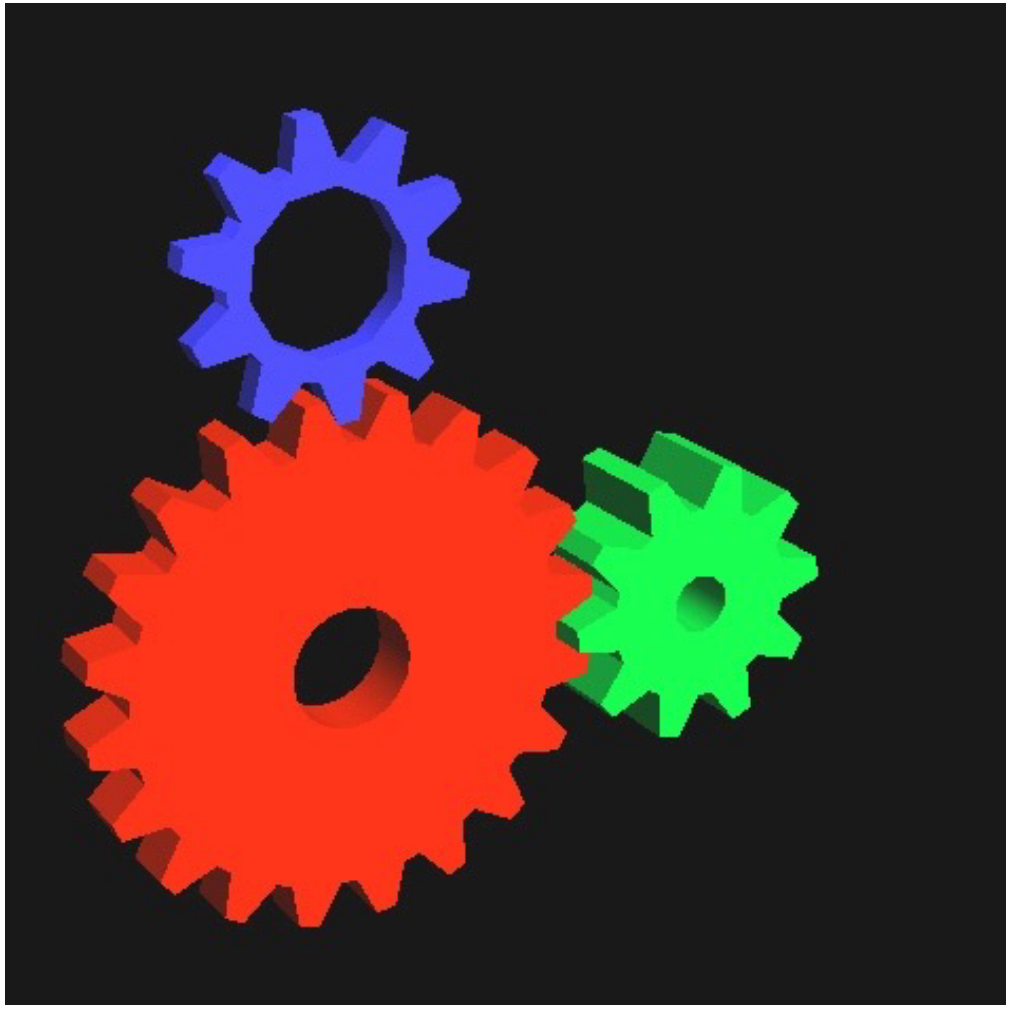
glu

- gestione parametri viewing
- gestione texture mapping
- polygon tessellation
- curve e superfici parametriche
- gestione errori

Librerie

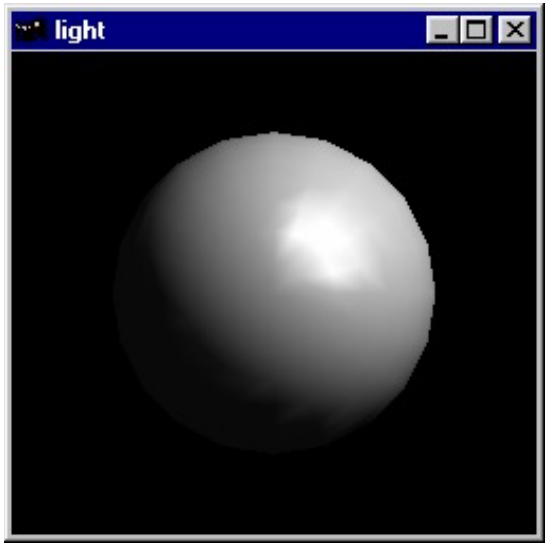
gl

- rendering 3D
- lighting
- z-buffering
- alpha blending
- texture mapping
- antialiasing
- fog

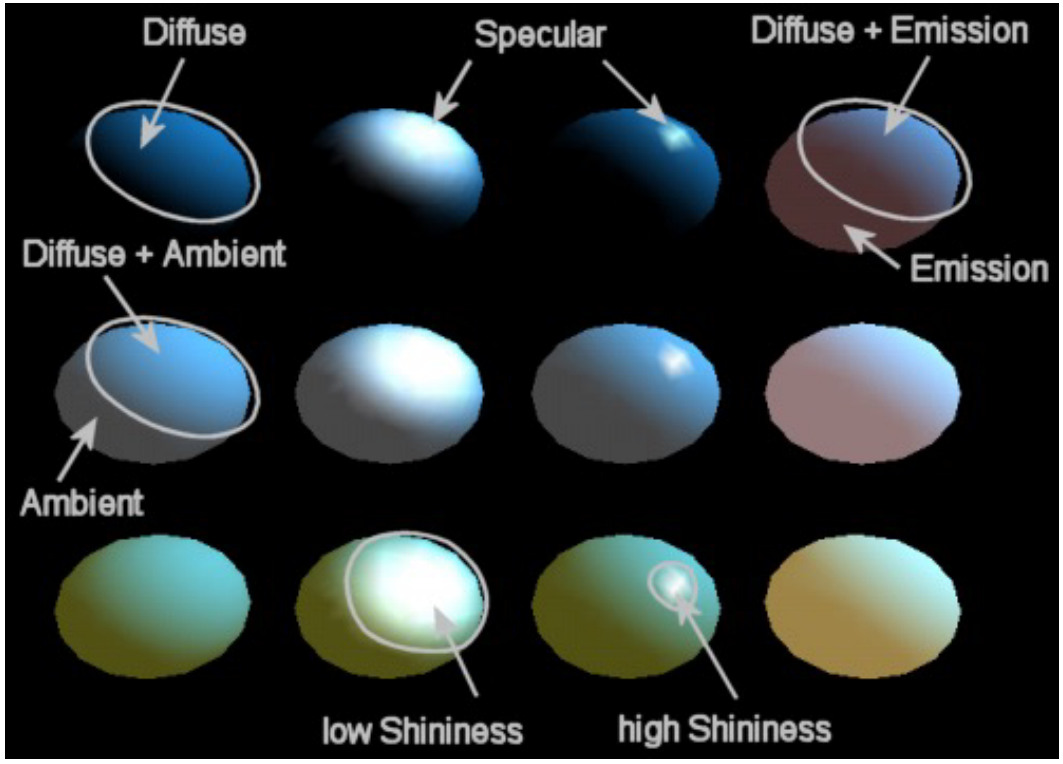


Librerie

gl



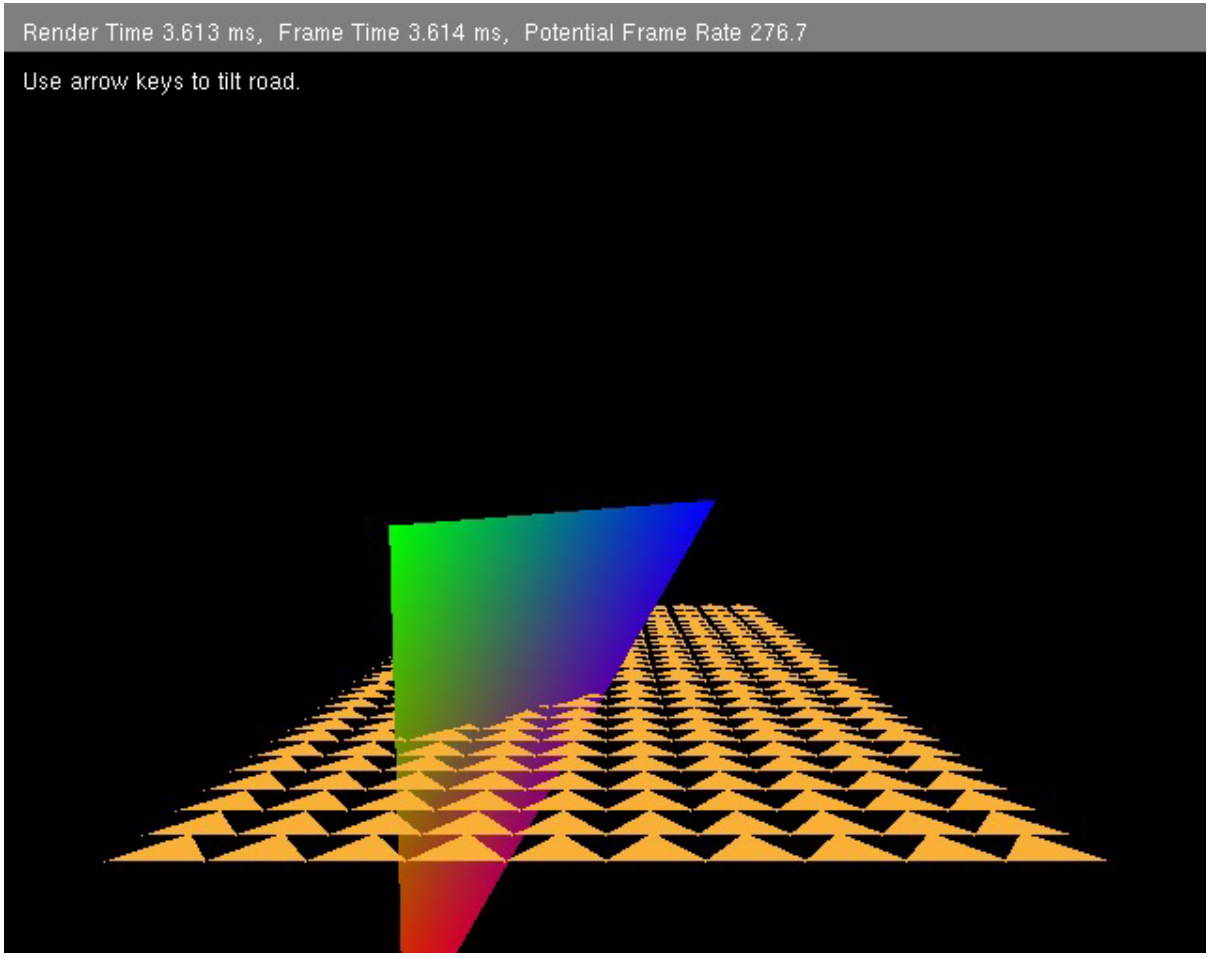
- rendering 3D
- lighting
- z-buffering
- alpha blending
- texture mapping
- antialiasing
- fog



Librerie

gl

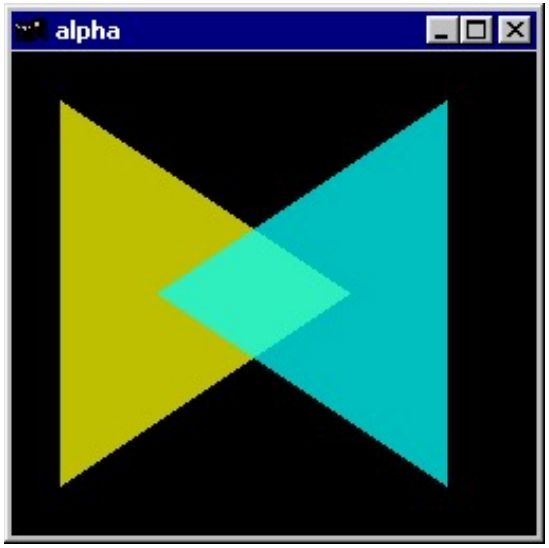
- rendering 3D
- lighting
- z-buffering
- alpha blending
- texture mapping
- antialiasing
- fog

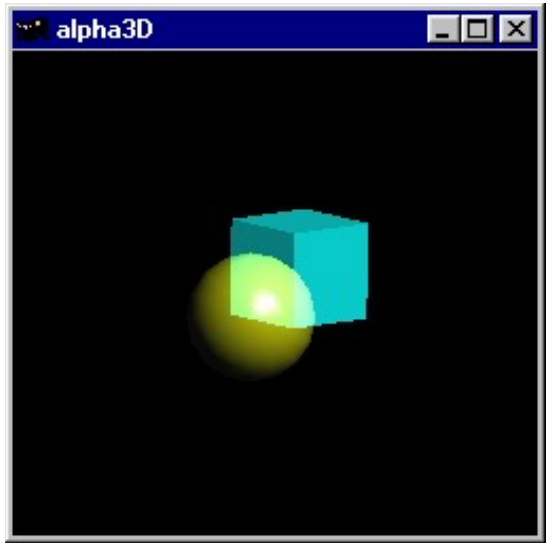


Librerie

gl

- rendering 3D
- lighting
- z-buffering
- alpha blending
- texture mapping
- antialiasing
- fog

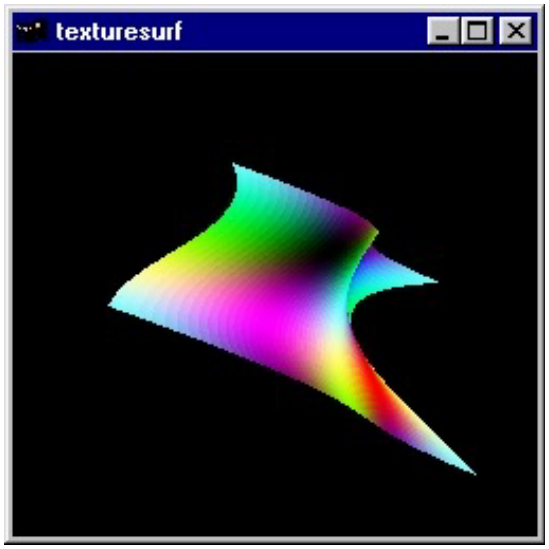


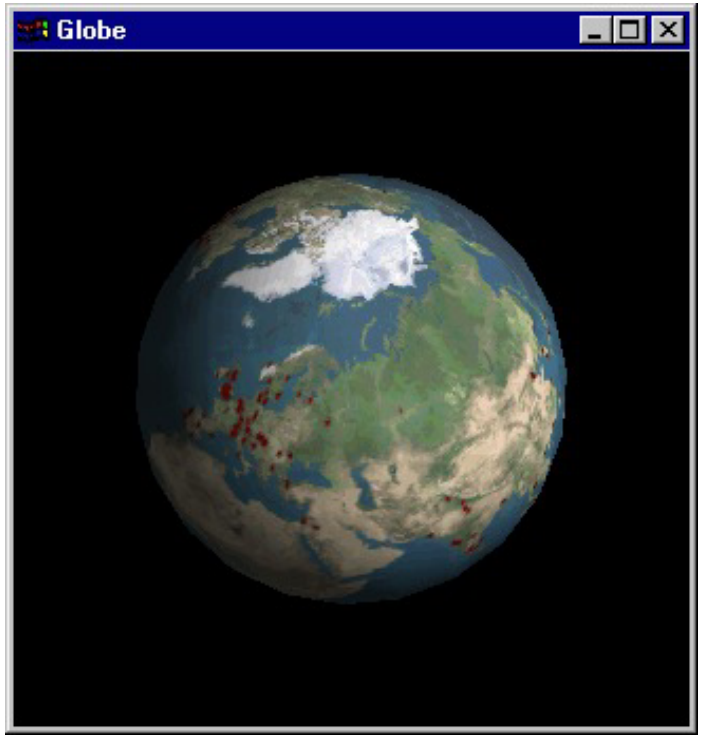


Librerie

gl

- rendering 3D
- lighting
- z-buffering
- alpha blending
- texture mapping
- antialiasing
- fog

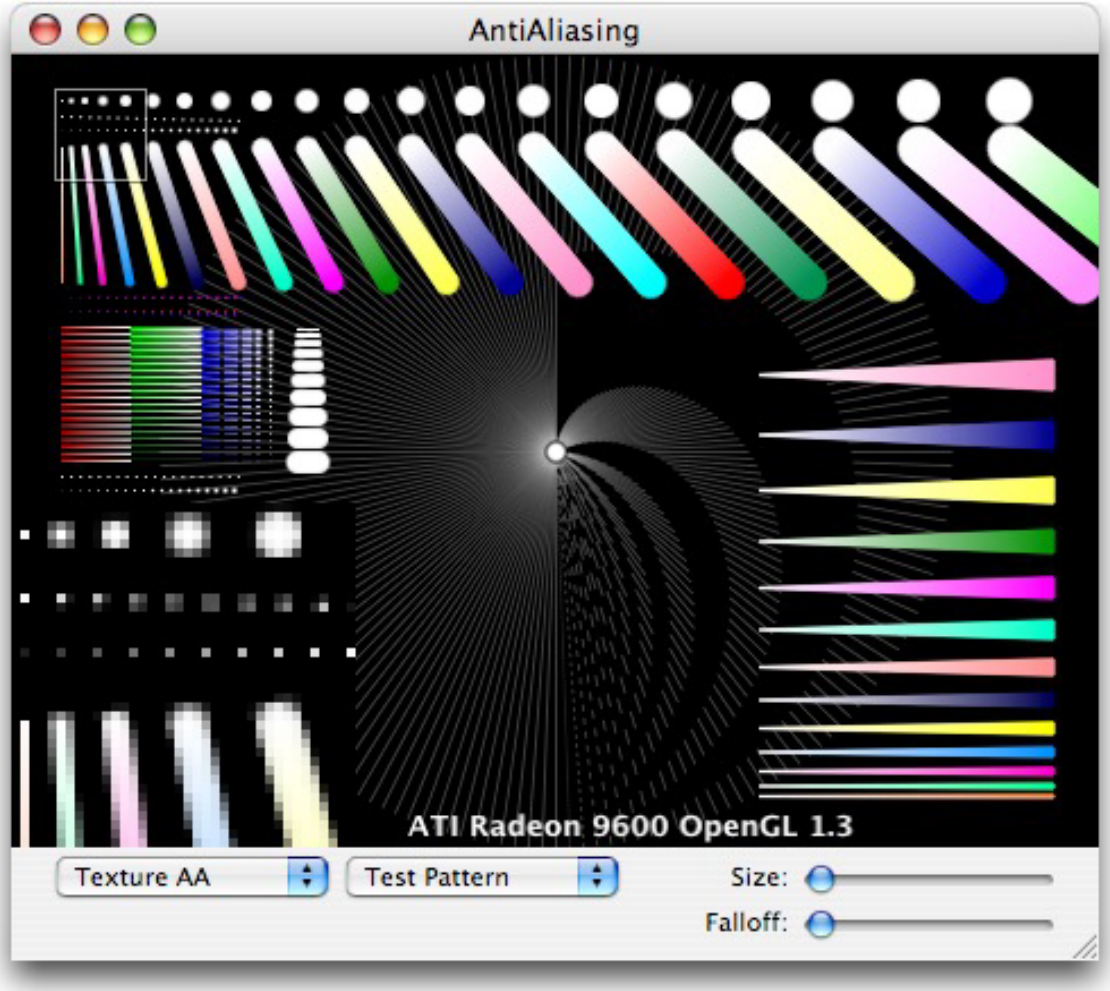




Librerie

gl

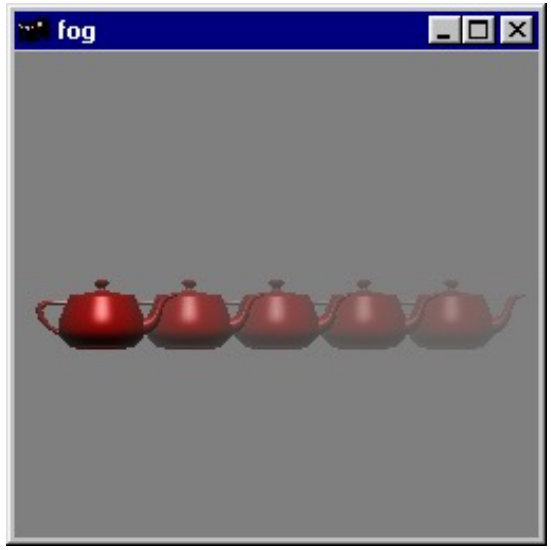
- rendering 3D
- lighting
- z-buffering
- alpha blending
- texture mapping
- antialiasing
- fog

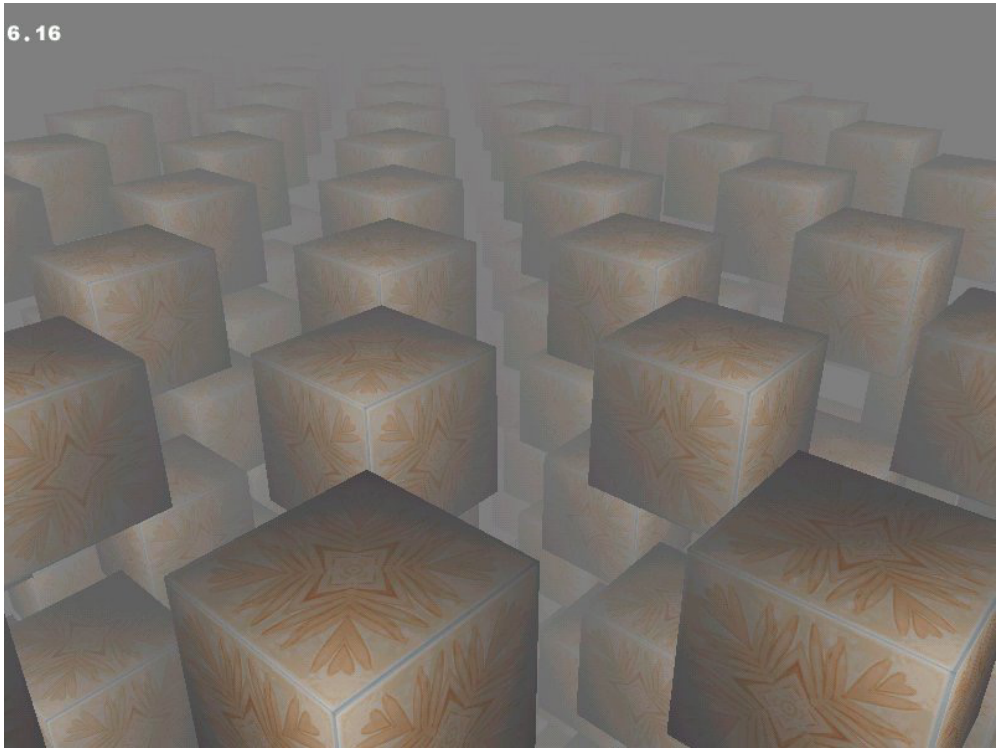


Librerie

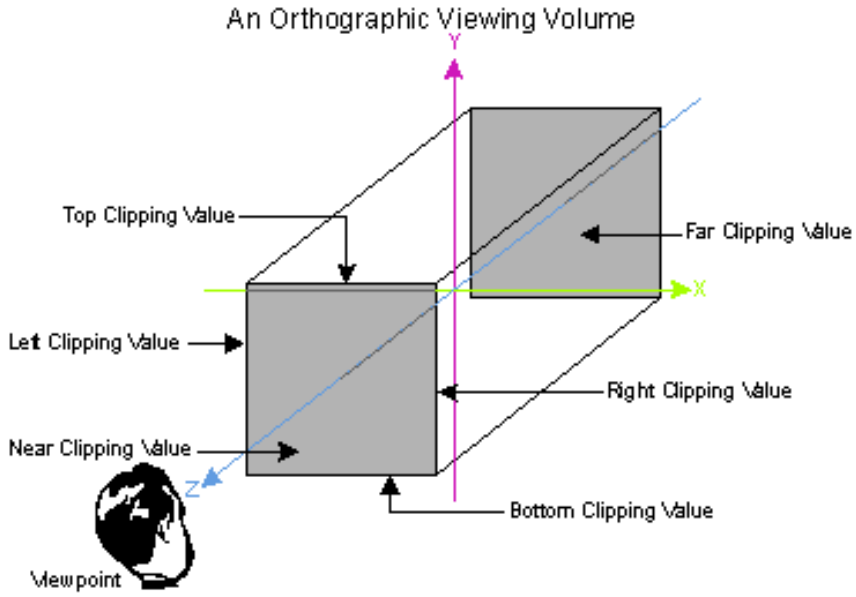
gl

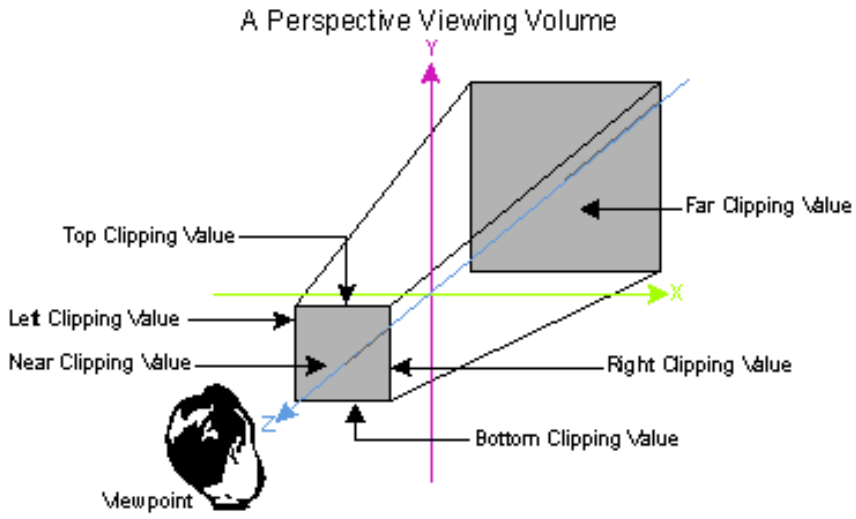
- rendering 3D
- lighting
- z-buffering
- alpha blending
- texture mapping
- antialiasing
- fog





Librerie

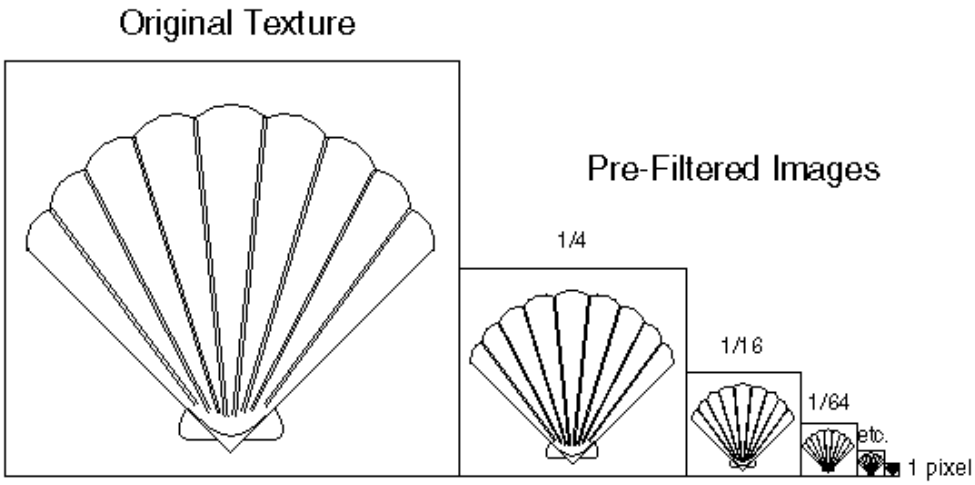


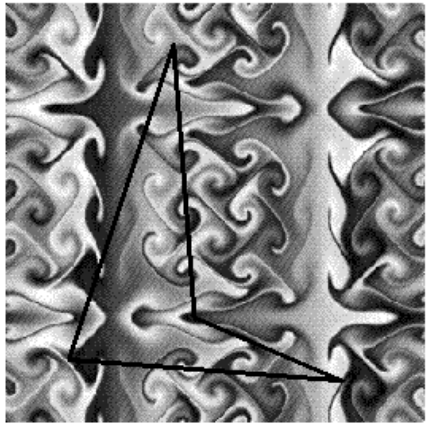


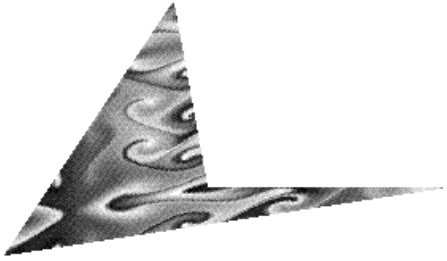
glu

- gestione parametri viewing
- gestione texture mapping
- polygon tessellation
- curve e superfici parametriche
- gestione errori

Librerie



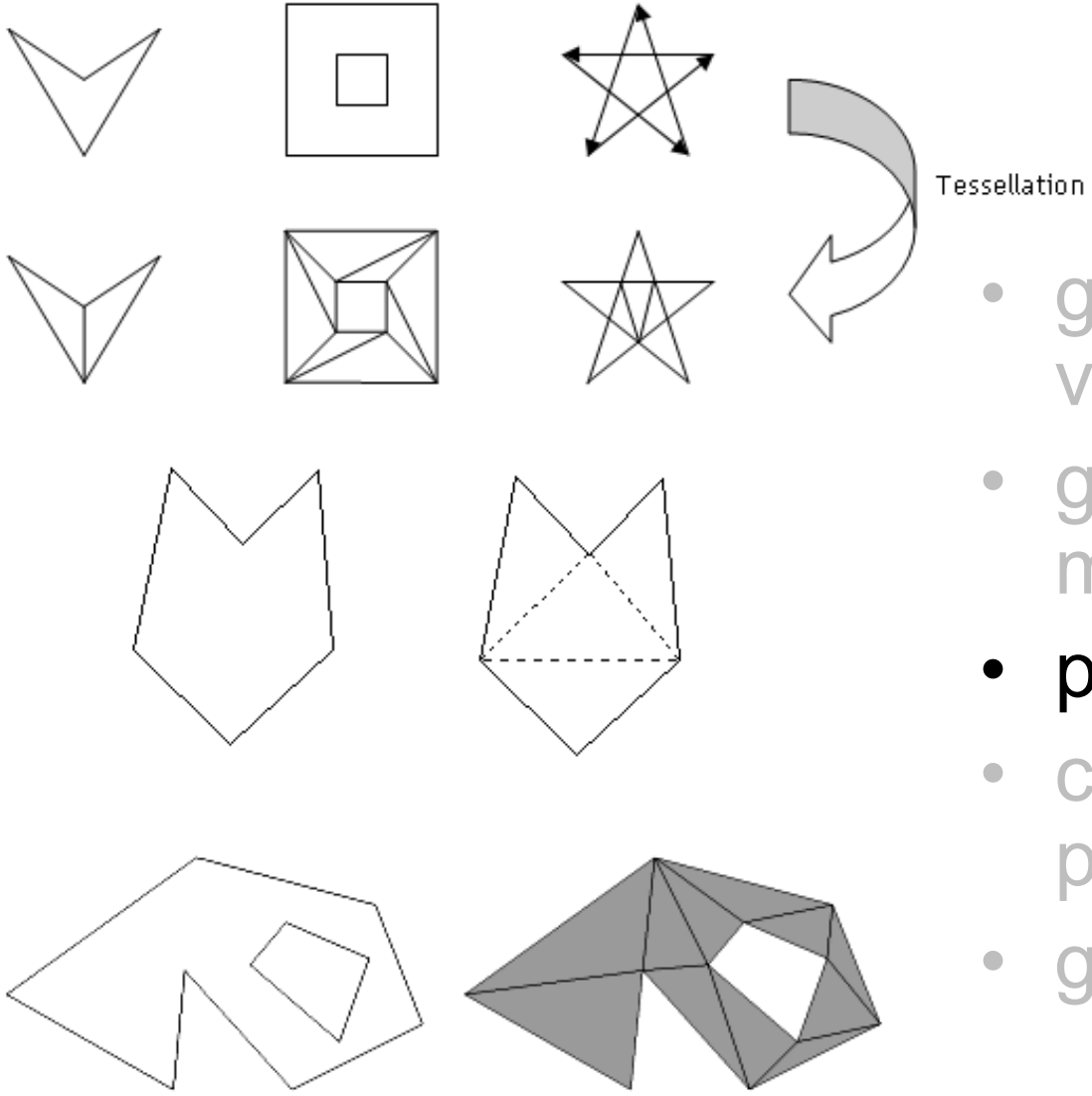




glu

- gestione parametri viewing
- gestione texture mapping
- polygon tessellation
- curve e superfici parametriche
- gestione errori

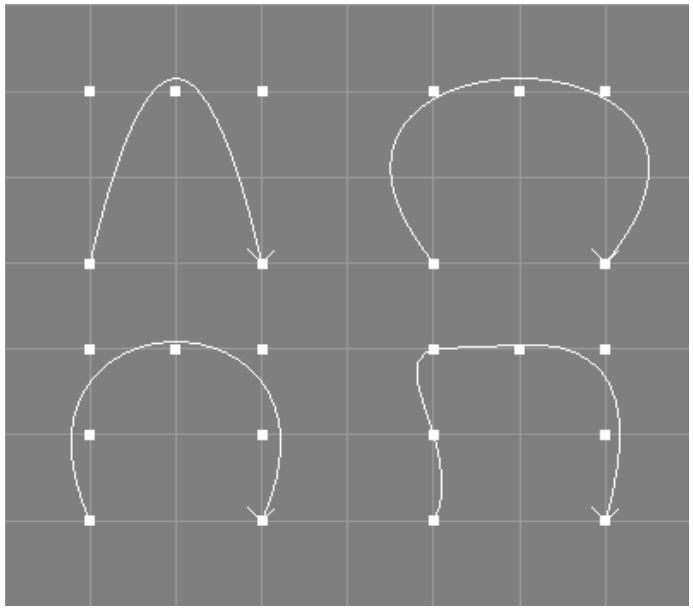
Librerie

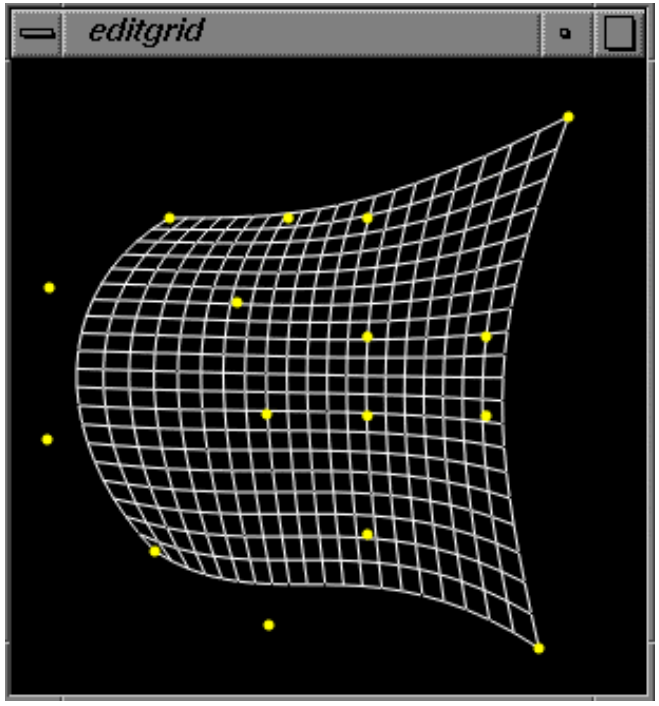


glu

- gestione parametri viewing
- gestione texture mapping
- polygon tessellation
- curve e superfici parametriche
- gestione errori

Librerie





glu

- gestione parametri viewing
- gestione texture mapping
- polygon tessellation
- curve e superfici parametriche
- gestione errori

Librerie

gluErrorString Function

The **gluErrorString** function produces an error string from an OpenGL or GLU error code. The error string is ANSI only.

Syntax

void gluErrorString(GLenum *errCode*);

Parameters

*errCode*An OpenGL or GLU error code.

Return Value

This function does not return a value.

Remarks

The **gluErrorString** function produces an error string from an OpenGL or GLU error code. The string is in an ISO Latin 1 format. For example,**gluErrorString(**GL_OUT_OF_MEMORY**)** r eturns the string *out of memory*.

The standard GLU error codes are GLU_INVALID_ENUM, GLU_INVALID_VALUE, and GLU_OUT_OF_MEMORY. Certain other GLU functions can return specialized error codes through callbacks. For the list of OpenGL error codes, see glGetError.

The **gluErrorString** function produces error strings in ANSI only.

glu

- gestione parametri viewing
- gestione texture mapping
- polygon tessellation
- curve e superfici parametriche
- gestione errori

Librerie

glx

- accesso ai font di X
- gestione delle pixmaps

wgl

- gestione metafiles
- accesso ai font di Windows
- supporto printing

Librerie

glut

- interfaccia con il *window system*
- gestione eventi
- gestione input (keyboard/mouse)
- primitive 3D
- realizza trasparenza rispetto al *window system* sottostante

Formato comandi OpenGL

rtype *gl***Name**{ϵ**1234**}{ϵ **b s i f d ub us ui**}{ϵ**v**} (*[args ,] T arg1 , . . . , T arg*N *[, args]*);

- *rtype* è il tipo del valore di ritorno
- {} racchiudono una serie di caratteri (o coppie) da cui ne viene selezionato uno. ϵ rappresenta *nessun carattere*. *1234* rappresentano il numero e *b s i f d ub us ui* rappresentano il tipo per gli argomenti che seguiranno. Con *v* si intende che seguirà un solo argomento vettoriale.
- () racchiudono gli argomeni opzionali di tipo *T*

Formato comandi OpenGL

Lettera Corrispondente	GL Type
b	GLbyte
s	GLshort
i	GLint
f	GLfloat
d	GLdouble
ub	GLubyte
us	GLushort
ui	GLuint

Formato comandi OpenGL

Esempi:

- void glVertex3f(float x, float y, float z);

- void glVertex2sv(short v[2]);

Esempio di notazione:

- void glNormal3{fd}(T arg)
  indica:
  void glNormal3f(float arg1, float arg2, float arg3);
  void glNormal3d(double arg1, double arg2, double arg3);

Header File

- Per OpenGL

```
#include <GL/gl.h>
```

- Per glu

```
#include <GL/glu.h>
```

- Per glut

```
#include <GL/glut.h>
```

OpenGL e GLUT

Interazioni

Esempio

```
#include <GL/gl.h>
#include <GL/glut.h>

void redraw( void )
{
   glClear( GL_COLOR_BUFFER_BIT );
   glBegin( GL_POINTS );
   glVertex2f( 0.0, 0.0 );
   glEnd();
   glFlush();
}

void main( int argc, char** argv )
{
   glutInit(&argc, argv);
   glutCreateWindow( "Window Title" );
   glutDisplayFunc( redraw );
   glutMainLoop();
}
```

Header file

Funzione per il disegno di un punto:

Pulizia del buffer del colore
Inizio della definizione delle primitive
Definizione di un vertice sul piano
Termine della definizione delle primitive
Richiesta di visualizzazione della primitiva

Main del programma:

Inizializza glut
Creazione di una finestra
Definizione della funzione di disegno
Chiamata al loop principale per la gestione degli *eventi*

Inizializzazione di una finestra

- Definizione della modalità grafica della finestra

void **glutInitDisplayMode(** unsigned int **mask)**

- valori disponibili per definire **mask**

GLUT_RGBA GLUT_RGB	Bit mask per selezionare la modalità grafica RGBA. È il default se né GLUT_RGBA né GLUT_INDEX sono specificati.
GLUT_INDEX	Bit mask per selezionare la modalità grafica con colore indicizzato. Sovrascrive GLUT_RGBA se è anch'esso specificato.

Inizializzazione di una finestra

GLUT_SINGLE	Bit mask per definire una finestra con un buffer unico. È il default se né GLUT_DOUBLE o né GLUT_SINGLE sono specificati.
GLUT_DOUBLE	Bit mask per definire una finestra con un doppio buffer. Sovrascrive GLUT_SINGLE se è anch'esso specificato.
GLUT_ALPHA	Bit mask per definire una finestra con una componente *alpha* ai buffer di colore.
GLUT_ACCUM	Bit mask per definire un *accumulation buffer*.
GLUT_DEPTH	Bit mask per definire una finestra con un *depth buffer*.
GLUT_STENCIL	Bit mask per definire una finestra con uno *stencil buffer*.
GLUT_STEREO	Bit mask per definire una finestra stereo.

Esempio di utilizzo:

```
glutInitDisplayMode( GLUT_RGB | GLUT_DEPTH );
```

Inizializzazione di una finestra

- Definizione della posizione iniziale della finestra

  void **glutInitWindowPosition(**int **x**, int **y)**

- Definizione delle dimensioni iniziali della finestra

  void **glutInitWindowSize(**int **width**, int **height)**

- Creazione della finestra secondo i parametri definiti con le funzioni di inizializzazione

  int **glutCreateWindow(** char ***title)**

  - Ritorna l'identificativo della finestra creata

Esempio (definizioni finestra)

```
#include <GL/gl.h>
#include <GL/glut.h>

void redraw( void )
{
   glClear( GL_COLOR_BUFFER_BIT );
   glBegin( GL_POINTS );
   glVertex2f( 0.0, 0.0 );
   glEnd();
   glFlush();
}

void main( int argc, char** argv )
{
   glutInit(&argc, argv);
   glutInitDisplayMode ( GLUT_RGB );
   glutInitWindowPosition( 300, 100 );
   glutInitWindowSize ( 150, 150 );
   glutCreateWindow ( argv[0] );
   glutDisplayFunc( redraw );
   glutMainLoop ();
}
```

Header file

Funzione per il disegno di un punto:

Pulizia del buffer del colore
Inizio della definizione delle primitive
Definizione di un vertice sul piano
Termine della definizione delle primitive
Richiesta di visualizzazione della primitiva

Main del programma:

Inizializza glut
Inizializzazione della modalità grafica
Def. della posizione iniziale della finestra
Def. della dimensione della finestra
Creazione della finestra
Definizione della funzione di disegno
Chiamata al loop principale per la gestione degli eventi

Gestione dei colori

In OpenGL esistono 2 modalità di gestione dei colori:

1. Indicizzata
2. RGB

---

1. Gestione indicizzata dei colori:

- *Selezione della modalità:*

  glutInitDisplayMode(GLUT_INDEX);

- *Definizione dei valori della Lookup Table (LUT):*

  void **glutSetColor(** GLint **cell,** GLfloat **r,** GLfloat **g,** GLfloat **b)**

- *Impostazione del colore per l'operazione di* clear *del* buffer *:*

  void **glClearIndex(** GLfloat **index)**

- *Impostazione del colore corrente, le primitive successive verranno disegnate con questo colore:*

  void **glIndexi(** GLint **cell)** *in generale:* void **glIndex{sifd ub}{cv}(T** index**)**

Esempio (definizioni colore index)

```
#include <GL/gl.h>
#include <GL/glut.h>

void redraw( void )
{
   glutSetColor( 0, 0.0, 0.3, 0.0 );
   glutSetColor( 1, 1.0, 0.0, 1.0 );
   glPointSize( 3.2 );
   glClearIndex( 0 );
   glClear( GL_COLOR_BUFFER_BIT );
   glBegin( GL_POINTS );
        glIndexi( 1 );
        glVertex2f( 0.0, 0.0 );
   glEnd();
   glFlush();
}

void main( int argc, char** argv )
{
glutInit(&argc, argv);
glutInitDisplayMode ( GLUT_INDEX );
glutInitWindowPosition( 300, 100 );
glutInitWindowSize ( 150, 150 );
glutCreateWindow ( argv[0] );
glutDisplayFunc( redraw );
glutMainLoop ();
}
```

Header file

Funzione per il disegno di un punto:

Def. della cella di colore con indice 0
Def. della cella di colore con indice 1
Imp. del fattore di dimensione del punto
Imp. del colore per il *clear buffer*
Pulizia del buffer del colore
Inizio della definizione delle primitive
Def. del colore attuale (cella con indice 1)
Definizione di un vertice sul piano
Termine della definizione delle primitive
Richiesta di visualizzazione della primitiva

Main del programma:

Inizializza glut
Inizializzazione della modalità grafica
Def. della posizione iniziale della finestra
Def. della dimensione della finestra
Creazione della finestra
Definizione della funzione di disegno
Chiamata al loop principale per la gestione degli eventi

Gestione dei colori

2. Modalità RGB:

- *Selezione della modalità:*

  glutInitDisplayMode(GLUT_RGB);

- *Impostazione del colore per l'operazione di* clear *del* buffer *:*

  void **glClearColor(** GLclampf **r,** GLclampf **g,** GLclampf **b,** GLclampf **a)**

- *Impostazione del colore corrente, le primitive successive verranno disegnate con questo colore:*

  void **glColor3f(** GLfloat **r,** GLfloat **g,** GLfloat **b)**

  in generale: void **glColor{34}{bsifd ubusui}(T** components**)**

Esempio (definizioni colore RGB)

```
#include <GL/gl.h>
#include <GL/glut.h>

void redraw( void )
{
   glPointSize( 3.2 );
   glClearColor( 0.0, 0.3, 0.0, 1.0 );
   glClear( GL_COLOR_BUFFER_BIT );
   glBegin( GL_POINTS );
        glColor3f( 1.0, 0.0, 1.0 );
        glVertex2f( 0.0, 0.0 );
   glEnd();
   glFlush();
}

void main( int argc, char** argv )
{
glutInit(&argc, argv);
glutInitDisplayMode ( GLUT_RGB );
glutInitWindowPosition( 300, 100 );
glutInitWindowSize ( 150, 150 );
glutCreateWindow ( argv[0] );
glutDisplayFunc( redraw );
glutMainLoop ();
}
```

Header file

Funzione per il disegno di un punto:

Imp. del fattore di dimensione del punto
Imp. del colore per il *clear buffer* (RGBA)
Pulizia del buffer del colore
Inizio della definizione delle primitive
Def. del colore attuale (RGB)
Definizione di un vertice sul piano
Termine della definizione delle primitive
Richiesta di visualizzazione della primitiva

Main del programma:

Inizializza glut
Inizializzazione della modalità grafica
Def. della posizione iniziale della finestra
Def. della dimensione della finestra
Creazione della finestra
Definizione della funzione di disegno
Chiamata al loop principale per la gestione degli eventi

OpenGL e GLUT

Iniziare a disegnare

Inizializzazione del *frame buffer*

Il frame buffer di OpenGL è costituito da più buffer sovrapposti:

- Color Buffer (Front Left, Front Right, Back Left, Back Right, Aux)
- Depth Buffer
- Stencil Buffer
- Accumulation Buffer

È opportuno iniziare solo con Color Front Left Buffer

Inizializzazione del *frame buffer*

In generale l'operazione di *Clear* dei buffer si ottiene con:

void **glClear(** GLbitfield *buf* **);**

Dove *buf* può essere l'OR bit a bit di:

GL_COLOR_BUFFER_BIT

GL_DEPTH_BUFFER_BIT

GL_STENCIL_BUFFER_BIT

GL_ACCUM_BUFFER_BIT

Nel caso semplice usiamo solo GL_COLOR_BUFFER_BIT

Inizializzazione del *frame buffer*

Ricordiamo:

INDEX

```
void redraw( void )
{
        glutSetColor( 0, 0.0, 0.3, 0.0 );
        glutSetColor( 1, 1.0, 0.0, 1.0 );
        glPointSize( 3.2 );
        glClearIndex( 0 );
        glClear( GL_COLOR_BUFFER_BIT );
        glBegin( GL_POINTS );
                glIndexi( 1 );
                glVertex2f( 0.0, 0.0 );
        glEnd();
        glFlush();
}
```

RGB

```
void redraw( void )
{
        glPointSize( 3.2 );
        glClearColor( 0.0, 0.3, 0.0, 1.0 );
        glClear( GL_COLOR_BUFFER_BIT );
        glBegin( GL_POINTS );
                glColor3f( 1.0, 0.0, 1.0 );
                glVertex2f( 0.0, 0.0 );
        glEnd();
        glFlush();
}
```

Paradigma *Begin/End*

In OpenGL la maggior parte degli oggetti grafici sono disegnati utilizzando la coppia di comandi:

void **Begin**(enum *mode*);

….

void **End**(void);

che racchiudono le definizioni di un insieme di vertici e, facoltativamente, normali, coordinate di texture o colori.

mode rappresenta il tipo di **primitiva** che si vuole visualizzare.

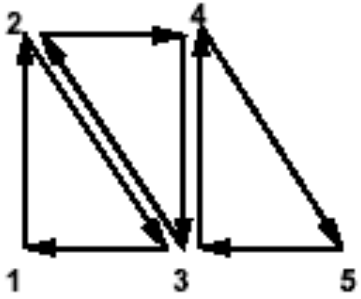
Primitive

Le primitive di OpenGL sono:

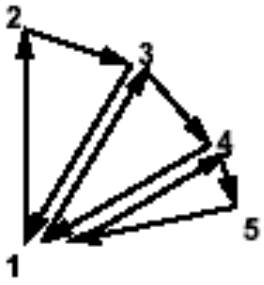
GL_POINTS	Sequenza di punti
GL_LINE_STRIP	Sequenza di uno o più segmenti collegati consecutivamente tra di loro
GL_LINE_LOOP	Un line strip con l'ultimo vertice collegato al primo
GL_LINES	Sequenza di uno o più segmenti non collegati tra loro
GL_POLYGON	Un loop che definisce un poligono

Primitive

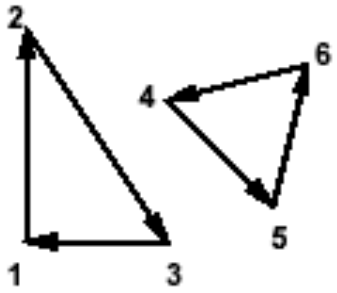
GL_TRIANGLE_STRIP	Sequenza di triangoli in cui ogni nuovo triangolo ha come primi due vertici gli ultimi due vertici del triangolo precedente
GL_TRIANGLE_FAN	Sequenza di triangoli in cui ogni nuovo triangolo ha come primi due vertici il primo della lista e l'ultimo del triangolo precedente
GL_TRIANGLES	Sequenza di triangoli disgiunti



GL_TRIANGLE_STRIP



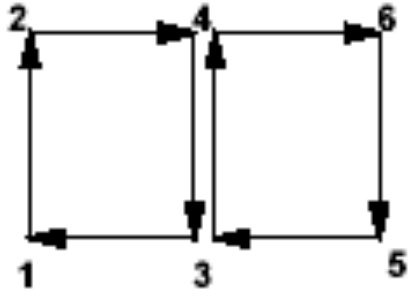
GL_TRIANGLE_FAN



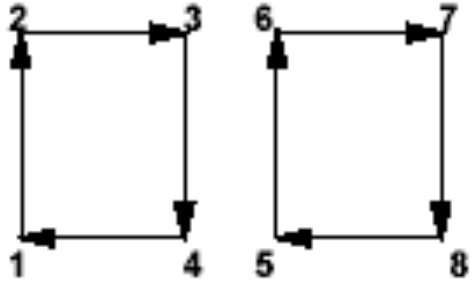
GL_TRIANGLES

Primitive

GL_QUAD_STRIP	Sequenza di quadrilateri in cui ogni nuovo quadrilatero ha come primi due vertici gli ultimi due vertici del quadrilatero precedente
GL_QUADS	Sequenza di quadrilateri disgiunti



GL_QUAD_STRIP



GL_QUADS

Esempio (sequenza di punti)

…

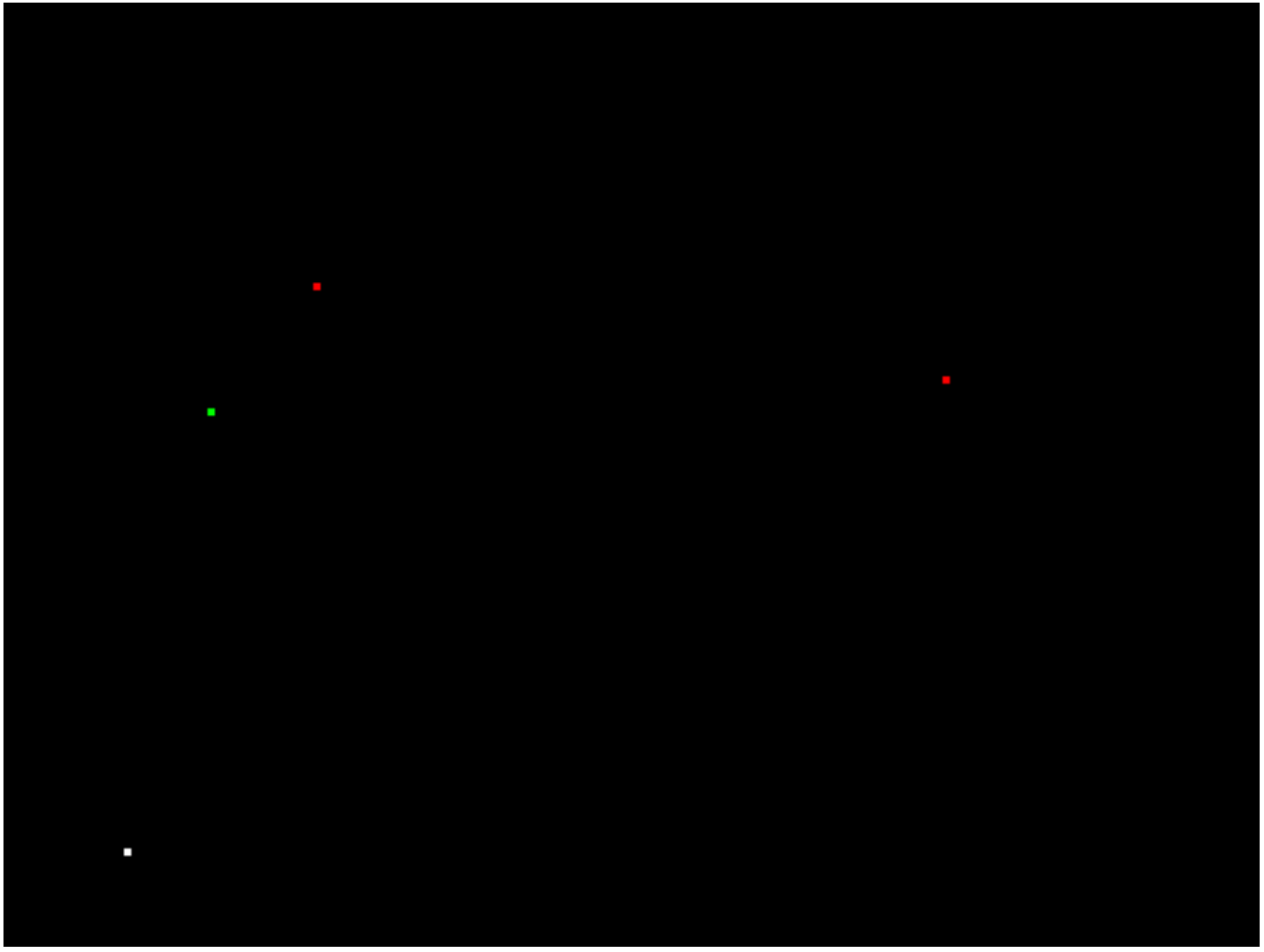
```
void redraw( void )
{
   glPointSize( 3.0 );
   glClearColor( 0.0, 0.0, 0.0, 1.0 );
   glClear( GL_COLOR_BUFFER_BIT );
   glBegin( GL_POINTS );
        glColor3f( 1.0, 1.0, 1.0 );
        glVertex2f( -0.8, -0.8 );
        glColor3f( 1.0, 0.0, 0.0 );
        glVertex3f( 0.5, 0.2, -0.3 );
        glVertex4f( -0.5, 0.4, 0.7, 1.0 );
        glColor3f( 0.0, 1.0, 0.0 );
        glVertex4f( -2.0, 0.4, 0.7, 3.0 );
   glEnd();
   glFlush();
}
```

…

Funzione per il disegno di un punto:

Imp. del fattore di dimensione del punto
Imp. del colore per il clear buffer
Pulizia del buffer del colore
Imp. della primitiva **POINTS**
Def. del colore per i vertici seguenti
Def. di un vertice con 2 coordinate
Def. del colore per i vertici seguenti
Def. di un vertice con 3 coordinate
Def. di un vertice con 4 coordinate
Def. del colore per i vertici seguenti
Def. di un vertice con 4 coordinate
Termine della definizione delle primitive
Richiesta di visualizzazione delle primitive

Esempio (sequenza di punti)



Definizione dei Vertici

In OpenGL per i vertici si utilizzano le coordinate omogenee in uno spazio a 3 dimensioni *(x,y,z,w)*.

void **glVertex**{**234**}{**sifd**}(T *coords*);

- Vertex2: si definiscono *x* e *y*, fissati *z*=0 e *w*=1
- Vertex3: si definiscono *x*,*y,z*, fissato *w*=1
- Vertex4: si definiscono *x*,*y,z,w*

Chiamare *glVertex* fuori della coppia *begin/end* porta ad un comportamento imprevedibile.

Esempio (sequenza di linee separate)

…

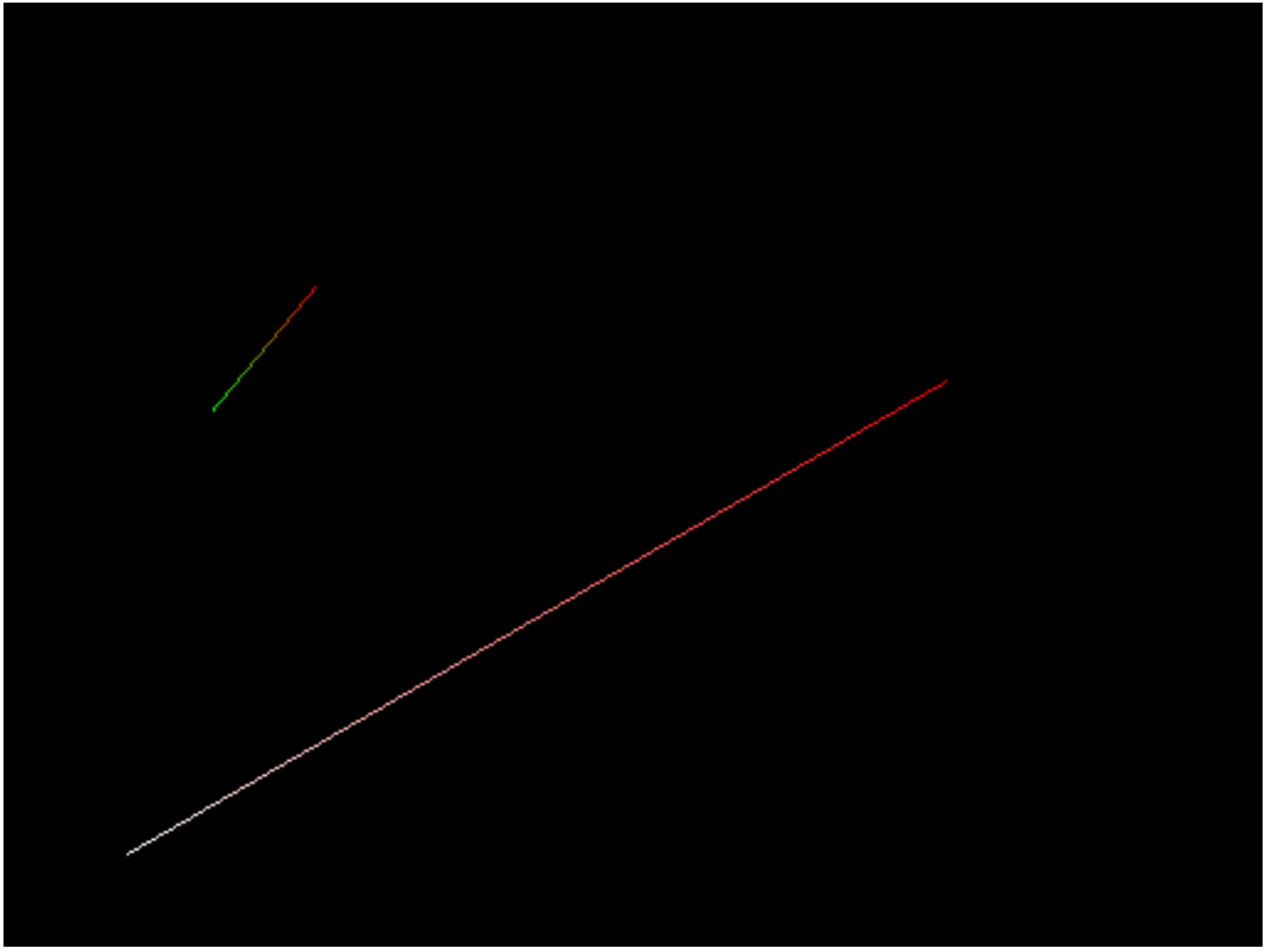
```
void redraw( void )
{
   glClearColor( 0.0, 0.0, 0.0, 1.0 );
   glClear( GL_COLOR_BUFFER_BIT );
   glBegin( GL_LINES );
        glColor3f( 1.0, 1.0, 1.0 );
        glVertex2f( -0.8, -0.8 );
        glColor3f( 1.0, 0.0, 0.0 );
        glVertex3f( 0.5, 0.2, -0.3 );
        glVertex4f( -0.5, 0.4, 0.7, 1.0 );
        glColor3f( 0.0, 1.0, 0.0 );
        glVertex4f( -2.0, 0.4, 0.7, 3.0 );
   glEnd();
   glFlush();
}
```

…

Funzione per il disegno di un punto:

Imp. del colore per il clear buffer
Pulizia del buffer del colore
Imp. della primitiva **LINES**
Def. del colore per i vertici seguenti
Def. di un vertice con 2 coordinate
Def. del colore per i vertici seguenti
Def. di un vertice con 3 coordinate
Def. di un vertice con 4 coordinate
Def. del colore per i vertici seguenti
Def. di un vertice con 4 coordinate
Termine della definizione delle primitive
Richiesta di visualizzazione delle primitive

Esempio (sequenza di linee separate)



Esempio (strip di linee)

…

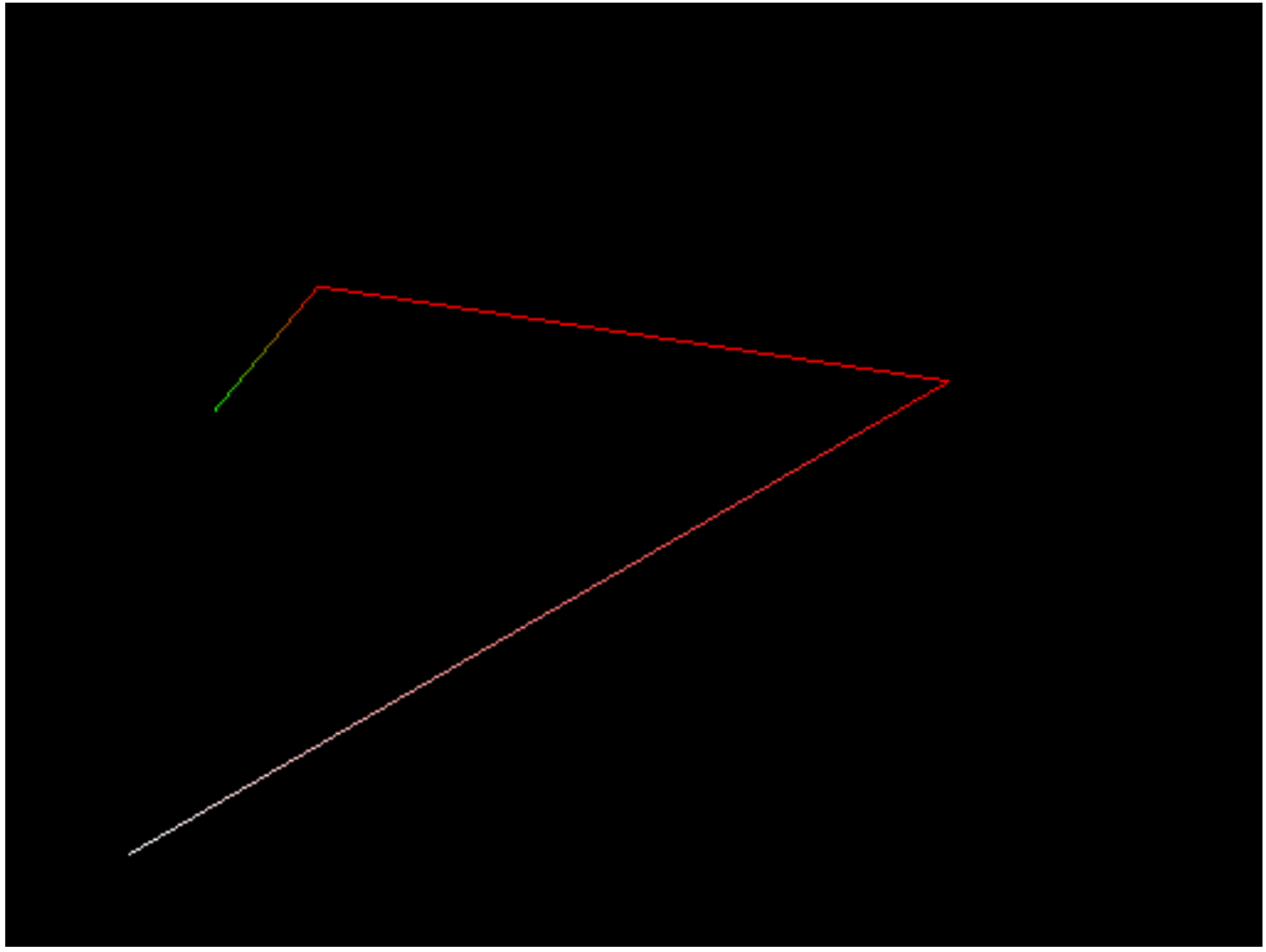
```
void redraw( void )
{
   glClearColor( 0.0, 0.0, 0.0, 1.0 );
   glClear( GL_COLOR_BUFFER_BIT );
   glBegin( GL_LINE_STRIP );
        glColor3f( 1.0, 1.0, 1.0 );
        glVertex2f( -0.8, -0.8 );
        glColor3f( 1.0, 0.0, 0.0 );
        glVertex3f( 0.5, 0.2, -0.3 );
        glVertex4f( -0.5, 0.4, 0.7, 1.0 );
        glColor3f( 0.0, 1.0, 0.0 );
        glVertex4f( -2.0, 0.4, 0.7, 3.0 );
   glEnd();
   glFlush();
}
```

…

Funzione per il disegno di un punto:

Imp. del colore per il clear buffer
Pulizia del buffer del colore
Imp. della primitiva **LINE_STRIP**
Def. del colore per i vertici seguenti
Def. di un vertice con 2 coordinate
Def. del colore per i vertici seguenti
Def. di un vertice con 3 coordinate
Def. di un vertice con 4 coordinate
Def. del colore per i vertici seguenti
Def. di un vertice con 4 coordinate
Termine della definizione delle primitive
Richiesta di visualizzazione delle primitive

Esempio (strip di linee)



Esempio (loop di linee)

…

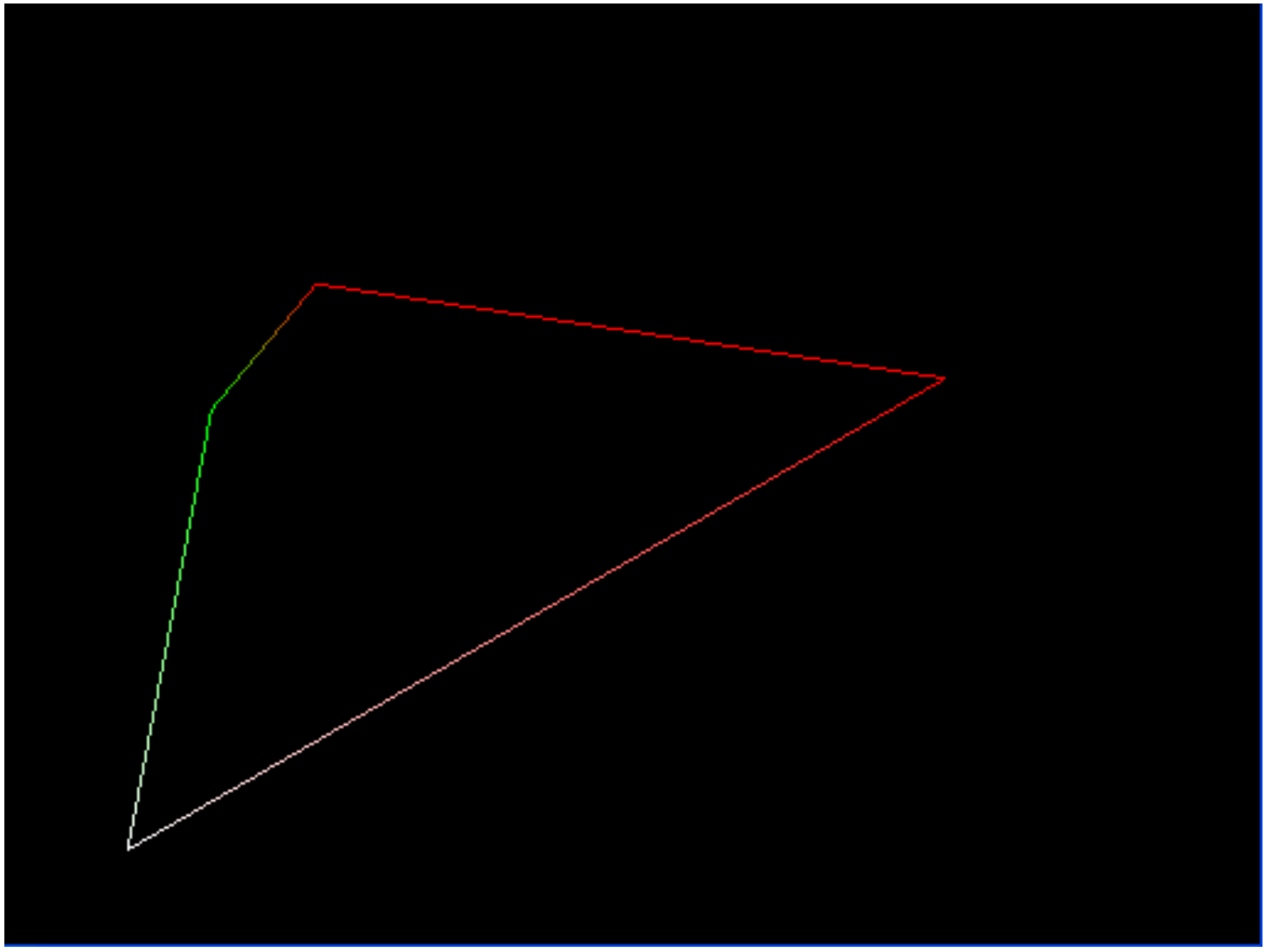
```
void redraw( void )
{
   glClearColor( 0.0, 0.0, 0.0, 1.0 );
   glClear( GL_COLOR_BUFFER_BIT );
   glBegin( GL_LINE_LOOP );
        glColor3f( 1.0, 1.0, 1.0 );
        glVertex2f( -0.8, -0.8 );
        glColor3f( 1.0, 0.0, 0.0 );
        glVertex3f( 0.5, 0.2, -0.3 );
        glVertex4f( -0.5, 0.4, 0.7, 1.0 );
        glColor3f( 0.0, 1.0, 0.0 );
        glVertex4f( -2.0, 0.4, 0.7, 3.0 );
   glEnd();
   glFlush();
}
```

…

Funzione per il disegno di un punto:

Imp. del colore per il clear buffer
Pulizia del buffer del colore
Imp. della primitiva **LINE_LOOP**
Def. del colore per i vertici seguenti
Def. di un vertice con 2 coordinate
Def. del colore per i vertici seguenti
Def. di un vertice con 3 coordinate
Def. di un vertice con 4 coordinate
Def. del colore per i vertici seguenti
Def. di un vertice con 4 coordinate
Termine della definizione delle primitive
Richiesta di visualizzazione delle primitive

Esempio (loop di linee)



Esempio (poligono)

…

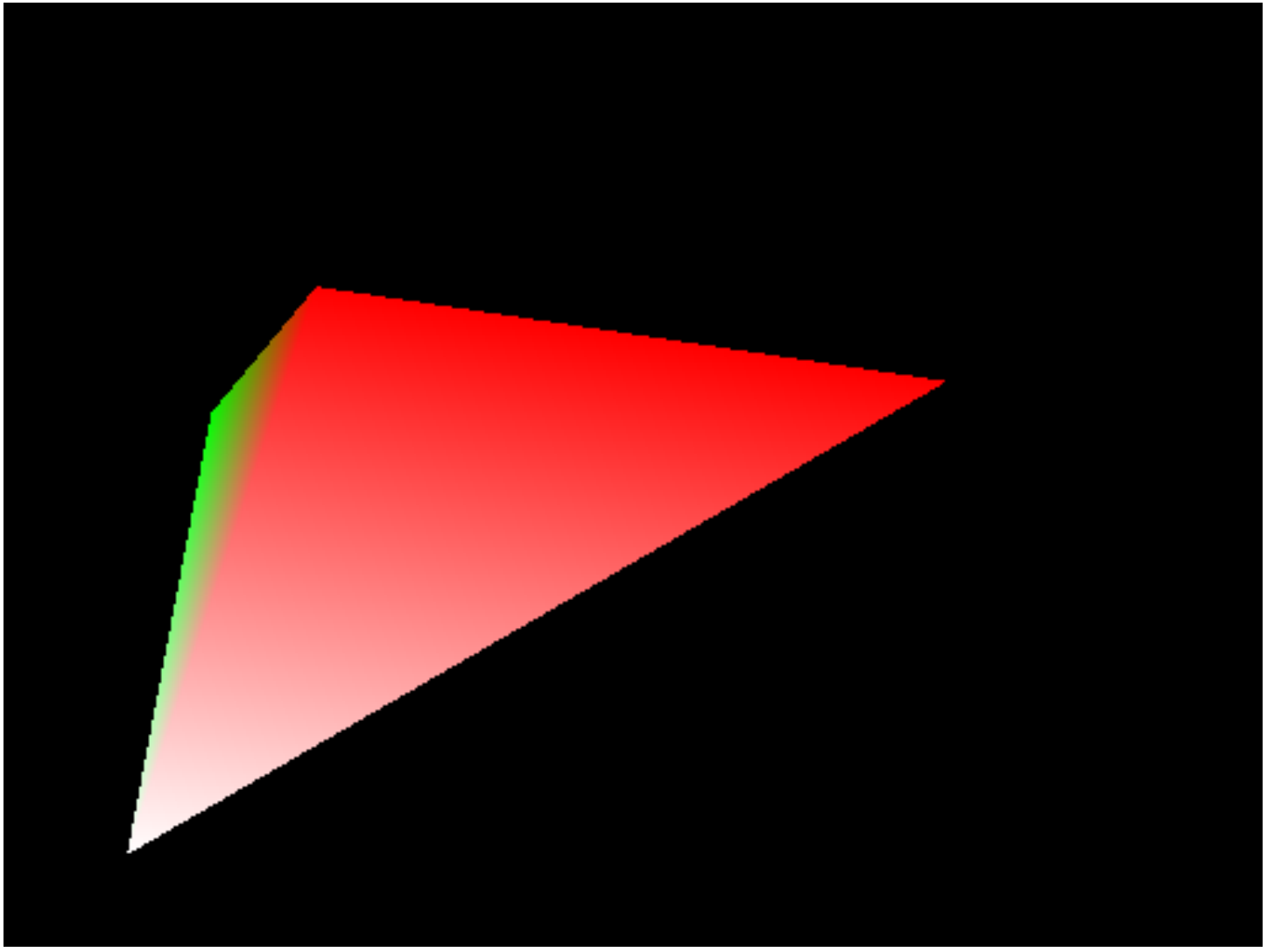
```
void redraw( void )
{
   glClearColor( 0.0, 0.0, 0.0, 1.0 );
   glClear( GL_COLOR_BUFFER_BIT );
   glBegin( GL_POLYGON );
        glColor3f( 1.0, 1.0, 1.0 );
        glVertex2f( -0.8, -0.8 );
        glColor3f( 1.0, 0.0, 0.0 );
        glVertex3f( 0.5, 0.2, -0.3 );
        glVertex4f( -0.5, 0.4, 0.7, 1.0 );
        glColor3f( 0.0, 1.0, 0.0 );
        glVertex4f( -2.0, 0.4, 0.7, 3.0 );
   glEnd();
   glFlush();
}
```

…

Funzione per il disegno di un punto:

Imp. del colore per il clear buffer
Pulizia del buffer del colore
Imp. della primitiva **POLYGON**
Def. del colore per i vertici seguenti
Def. di un vertice con 2 coordinate
Def. del colore per i vertici seguenti
Def. di un vertice con 3 coordinate
Def. di un vertice con 4 coordinate
Def. del colore per i vertici seguenti
Def. di un vertice con 4 coordinate
Termine della definizione delle primitive
Richiesta di visualizzazione delle primitive

Esempio (poligono)



Esempio (sequenza di triangoli separati)

…

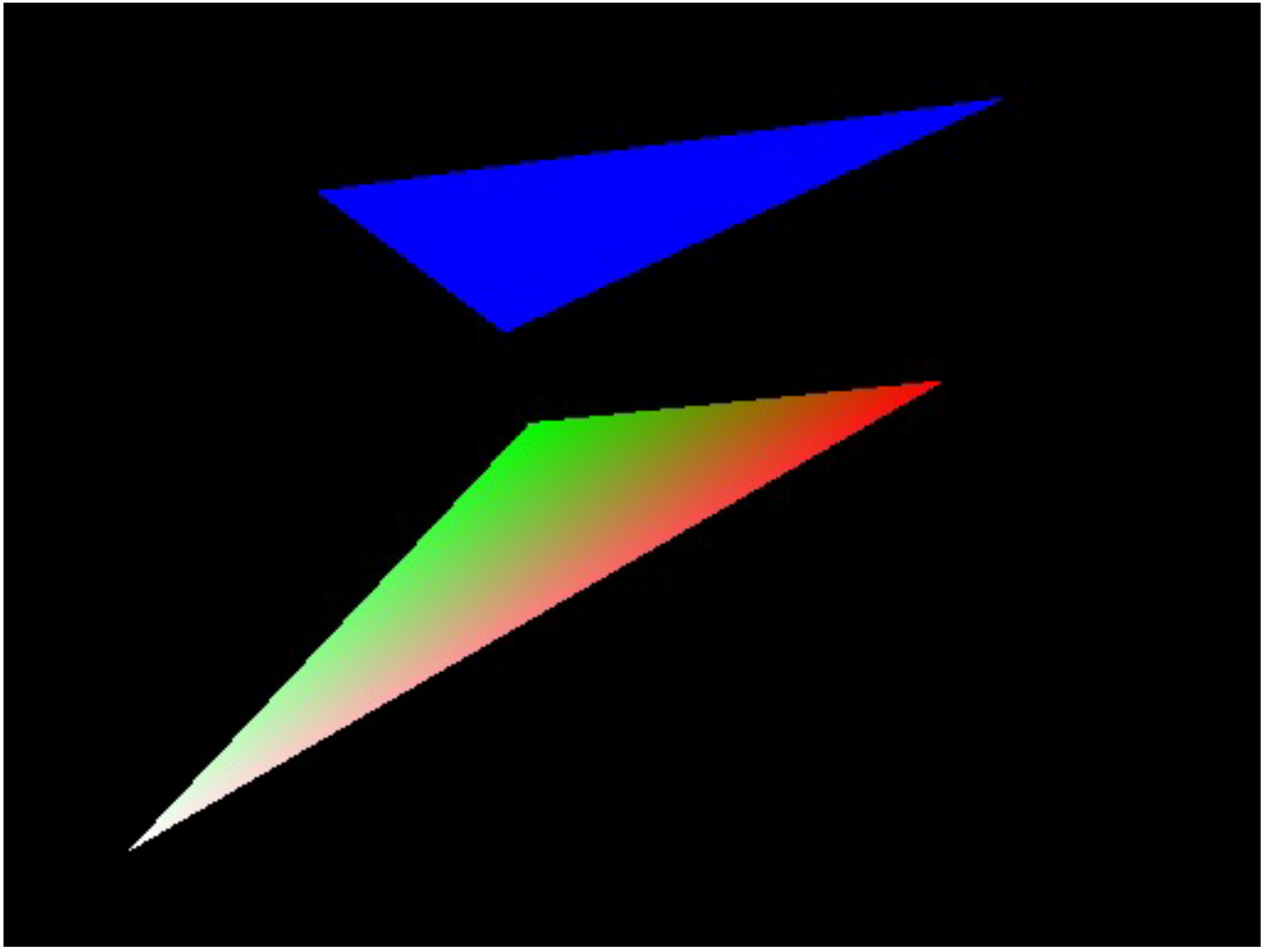
```
void redraw( void )
{
   glClearColor( 0.0, 0.0, 0.0, 1.0 );
   glClear( GL_COLOR_BUFFER_BIT );
   glBegin( GL_TRIANGLES );
            glColor3f( 1.0, 1.0, 1.0 );
            glVertex2f( -0.8, -0.8 );
            glColor3f( 1.0, 0.0, 0.0 );
            glVertex2f( 0.5, 0.2 );
            glColor3f( 0.0, 1.0, 0.0 );
            glVertex2f( -0.16, 0.11 );
            glColor3f( 0.0, 0.0, 1.0 );
            glVertex2f( -0.5, 0.6 );
            glVertex2f( -0.2, 0.3 );
            glVertex2f( 0.6, 0.8 );
   glEnd();
   glFlush();
}
```

…

Funzione per il disegno di un punto:

Imp. del colore per il clear buffer
Pulizia del buffer del colore
Imp. della primitiva **TRIANGLES**
Def. del colore per i vertici seguenti
Def. di un vertice con 2 coordinate
Def. del colore per i vertici seguenti
Def. di un vertice con 2 coordinate
Def. del colore per i vertici seguenti
Def. di un vertice con 2 coordinate
Def. del colore per i vertici seguenti
Def. di un vertice con 2 coordinate
Def. di un vertice con 2 coordinate
Def. di un vertice con 2 coordinate
Termine della definizione delle primitive
Richiesta di visualizzazione delle primitive

Esempio (sequenza di triangoli separati)



Esempio (strip di triangoli)

…

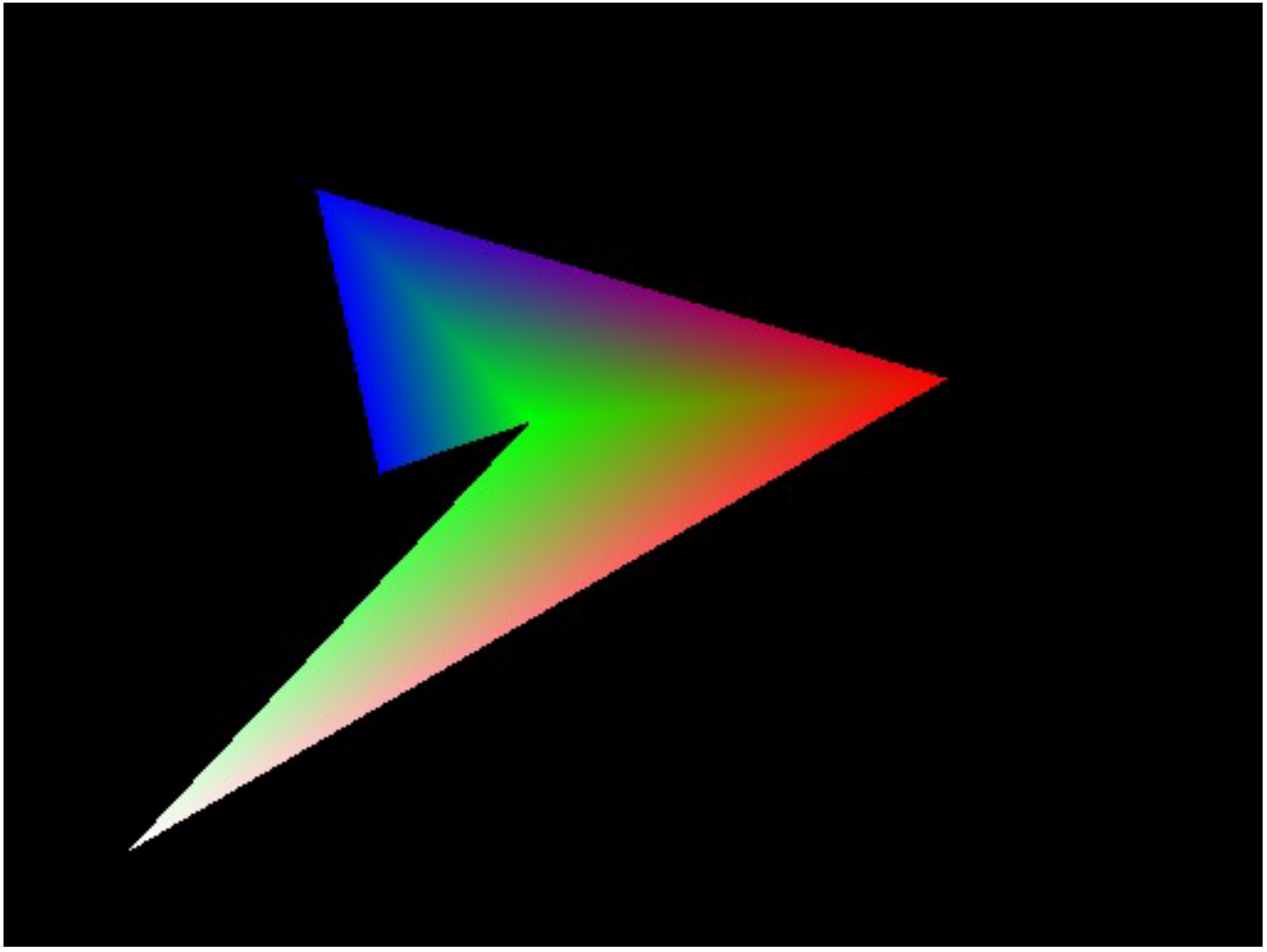
```
void redraw( void )
{
   glClearColor( 0.0, 0.0, 0.0, 1.0 );
   glClear( GL_COLOR_BUFFER_BIT );
   glBegin( GL_TRIANGLE_STRIP );
            glColor3f( 1.0, 1.0, 1.0 );
            glVertex2f( -0.8, -0.8 );
            glColor3f( 1.0, 0.0, 0.0 );
            glVertex2f( 0.5, 0.2 );
            glColor3f( 0.0, 1.0, 0.0 );
            glVertex2f( -0.16, 0.11 );
            glColor3f( 0.0, 0.0, 1.0 );
            glVertex2f( -0.5, 0.6 );
            glVertex2f( -0.4, 0.0 );
   glEnd();
   glFlush();
}
```

…

Funzione per il disegno di un punto:

Imp. del colore per il clear buffer
Pulizia del buffer del colore
Imp. della primitiva **TRIANGLE_STRIP**
Def. del colore per i vertici seguenti
Def. di un vertice con 2 coordinate
Def. del colore per i vertici seguenti
Def. di un vertice con 2 coordinate
Def. del colore per i vertici seguenti
Def. di un vertice con 2 coordinate
Def. del colore per i vertici seguenti
Def. di un vertice con 2 coordinate
Def. di un vertice con 2 coordinate
Termine della definizione delle primitive
Richiesta di visualizzazione delle primitive

Esempio (strip di triangoli)



Esempio (fan di triangoli)

…

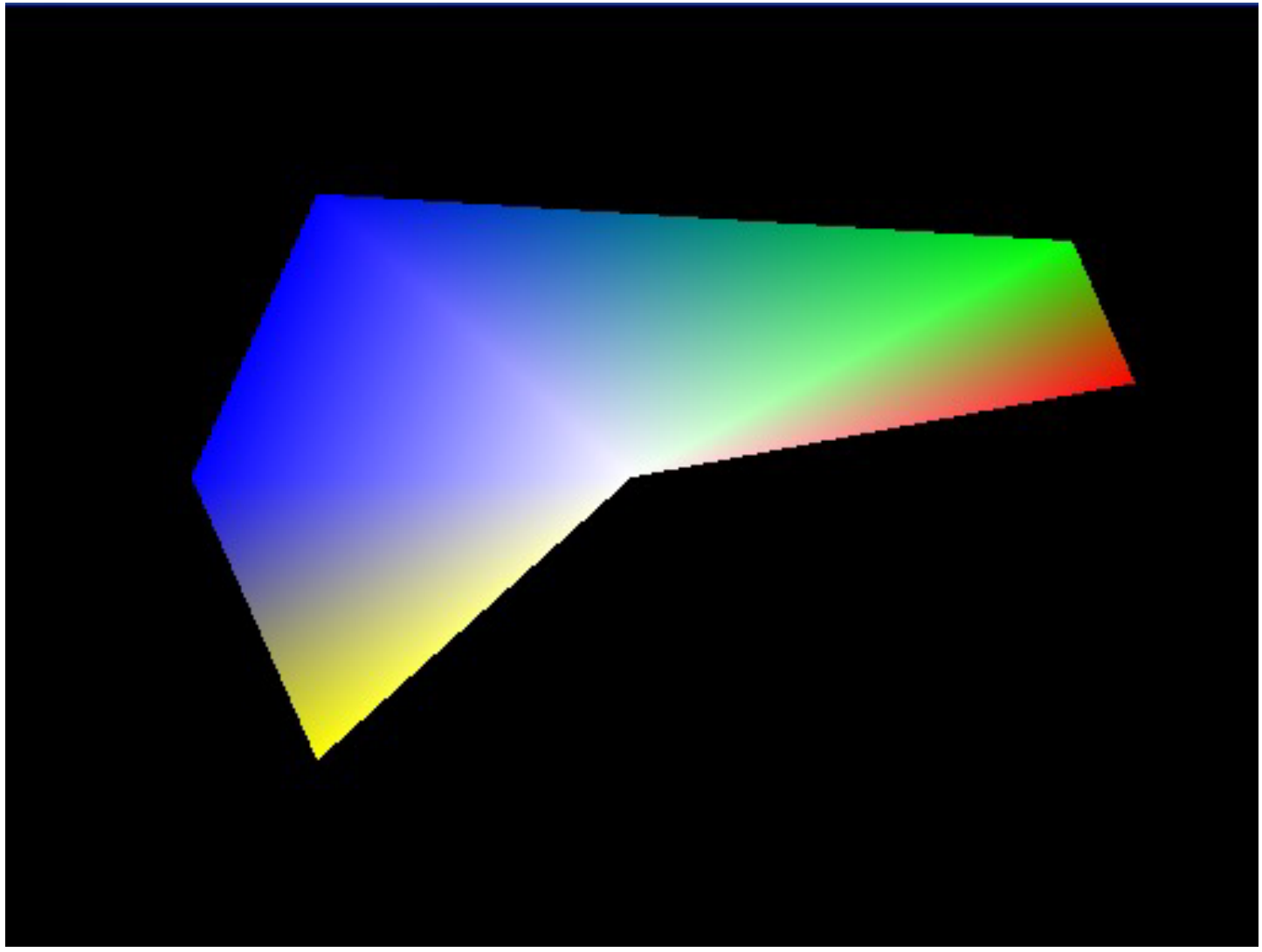
```
void redraw( void )
{
   glClearColor( 0.0, 0.0, 0.0, 1.0 );
   glClear( GL_COLOR_BUFFER_BIT );
   glBegin( GL_TRIANGLE_FAN );
            glColor3f( 1.0, 1.0, 1.0 );
            glVertex2f( 0.0, 0.0 );
            glColor3f( 1.0, 0.0, 0.0 );
            glVertex2f( 0.8, 0.2 );
            glColor3f( 0.0, 1.0, 0.0 );
            glVertex2f( 0.7, 0.5 );
            glColor3f( 0.0, 0.0, 1.0 );
            glVertex2f( -0.5, 0.6 );
            glVertex2f( -0.7, 0.0 );
            glColor3f( 1.0, 1.0, 0.0 );
            glVertex2f( -0.5, -0.6 );
   glEnd();
   glFlush();
}
```

…

Funzione per il disegno di un punto:

Imp. del colore per il clear buffer
Pulizia del buffer del colore
Imp. della primitiva **TRIANGLE_FAN**
Def. del colore per i vertici seguenti
Def. di un vertice con 2 coordinate
Def. del colore per i vertici seguenti
Def. di un vertice con 2 coordinate
Def. del colore per i vertici seguenti
Def. di un vertice con 2 coordinate
Def. del colore per i vertici seguenti
Def. di un vertice con 2 coordinate
Def. di un vertice con 2 coordinate
Def. del colore per i vertici seguenti
Def. di un vertice con 2 coordinate
Termine della definizione delle primitive
Richiesta di visualizzazione delle primitive

Esempio (fan di triangoli)



Esempio (strip di quadrilateri)

…

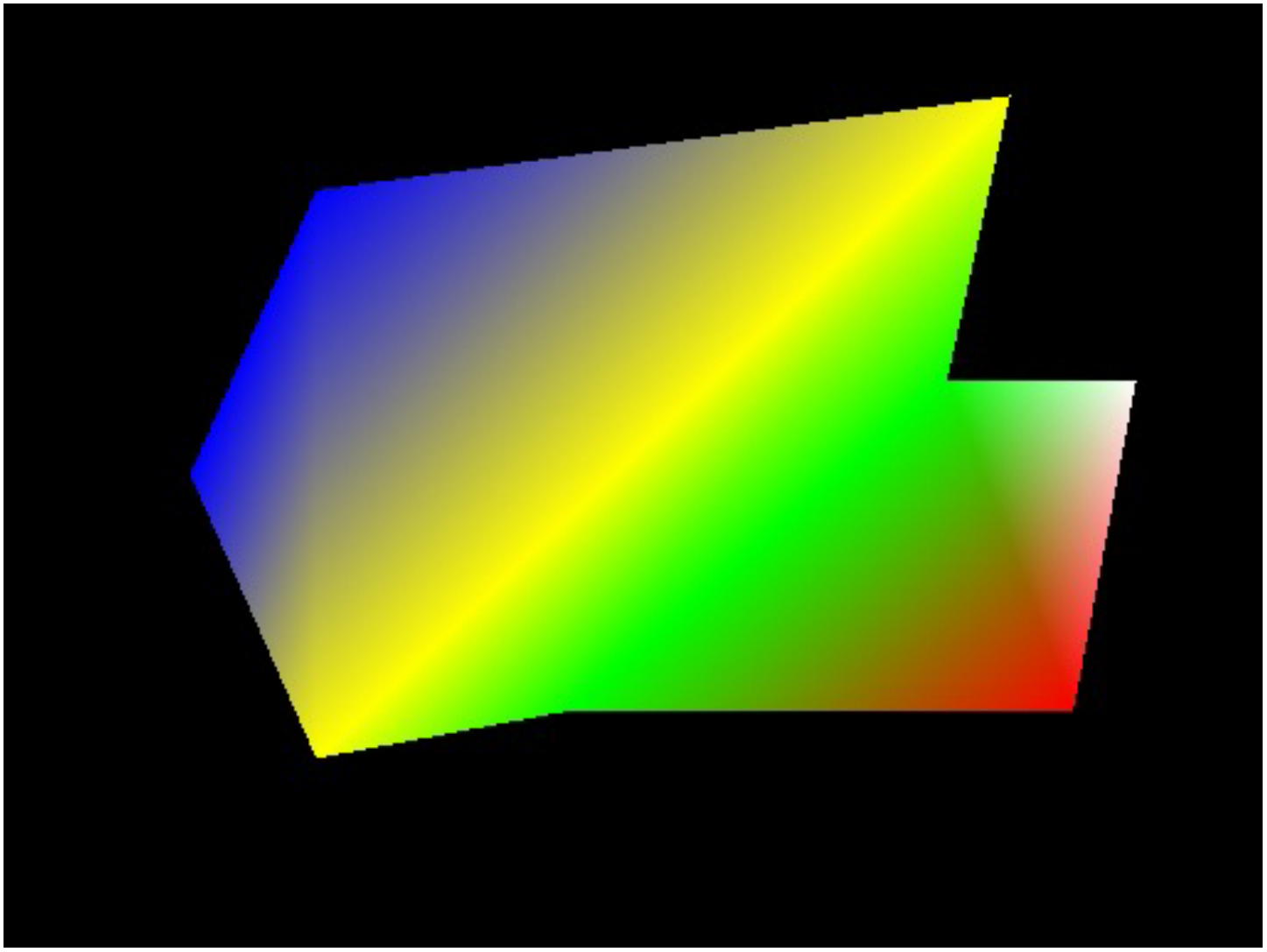
```
void redraw( void )
{
   glClearColor( 0.0, 0.0, 0.0, 1.0 );
   glClear( GL_COLOR_BUFFER_BIT );
   glBegin( GL_QUAD_STRIP );
            glColor3f( 1.0, 1.0, 1.0 );
            glVertex2f( 0.8, 0.2 );
            glColor3f( 1.0, 0.0, 0.0 );
            glVertex2f( 0.7, -0.5 );
            glColor3f( 0.0, 1.0, 0.0 );
            glVertex2f( 0.5, 0.2 );
            glVertex2f( -0.1, -0.5 );
            glColor3f( 1.0, 1.0, 0.0 );
            glVertex2f( 0.6, 0.8 );
            glVertex2f( -0.5, -0.6 );
            glColor3f( 0.0, 0.0, 1.0 );
            glVertex2f( -0.5, 0.6 );
            glVertex2f( -0.7, 0.0 );
   glEnd();
   glFlush();
}
```

…

Funzione per il disegno di un punto:

Imp. del colore per il clear buffer
Pulizia del buffer del colore
Imp. della primitiva **QUAD_STRIP**
Def. del colore per i vertici seguenti
Def. di un vertice con 2 coordinate
Def. del colore per i vertici seguenti
Def. di un vertice con 2 coordinate
Def. del colore per i vertici seguenti
Def. di un vertice con 2 coordinate
Def. di un vertice con 2 coordinate
Def. del colore per i vertici seguenti
Def. di un vertice con 2 coordinate
Def. di un vertice con 2 coordinate
Def. del colore per i vertici seguenti
Def. di un vertice con 2 coordinate
Def. di un vertice con 2 coordinate
Termine della definizione delle primitive
Richiesta di visualizzazione delle primitive

Esempio (strip di quadrilateri)



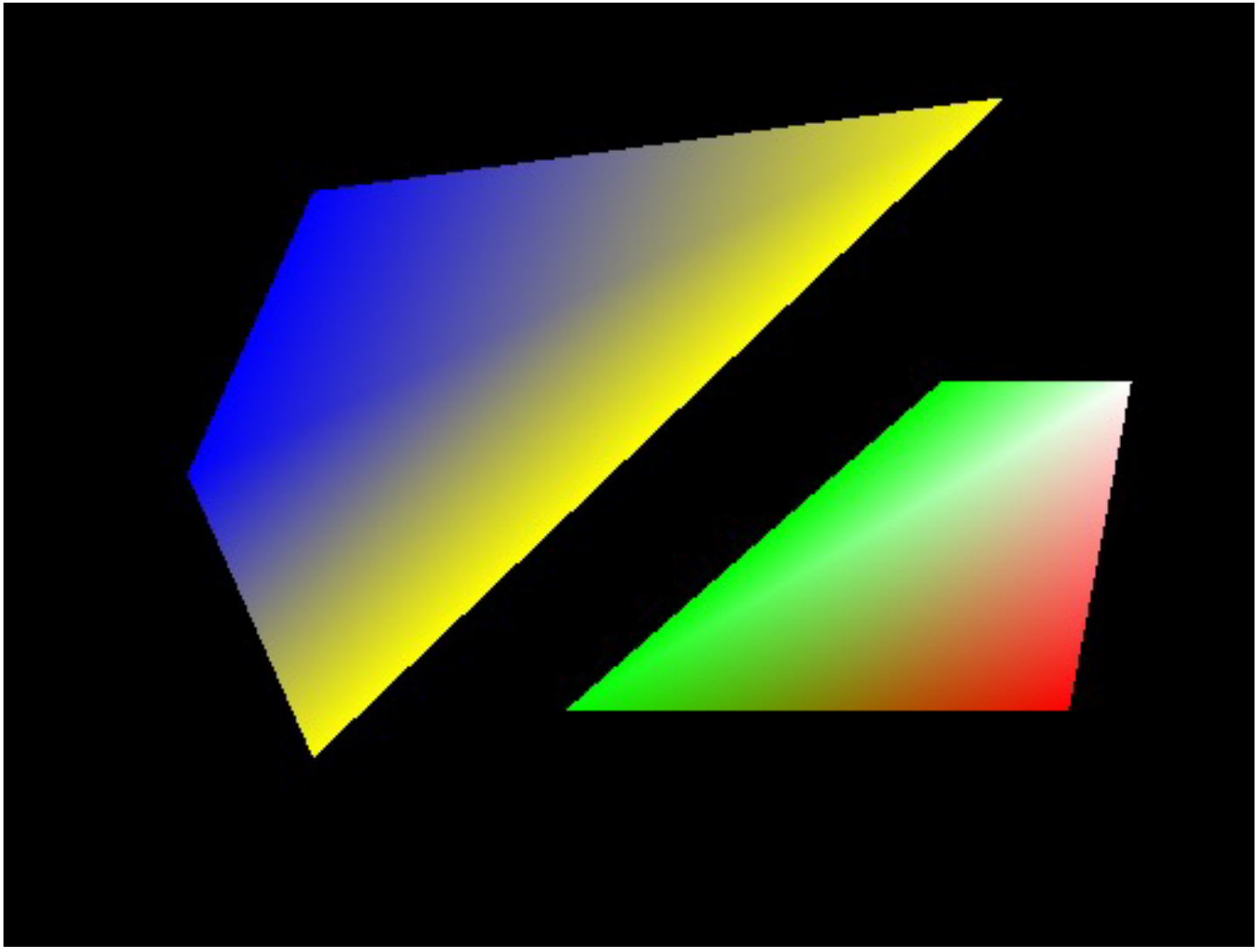
Esempio (sequenza di quadrilateri separati)

…

```
void redraw( void )
{
   glClearColor( 0.0, 0.0, 0.0, 1.0 );
   glClear( GL_COLOR_BUFFER_BIT );
   glBegin( GL_QUADS );
            glColor3f( 1.0, 1.0, 1.0 );
            glVertex2f( 0.8, 0.2 );
            glColor3f( 1.0, 0.0, 0.0 );
            glVertex2f( 0.7, -0.5 );
            glColor3f( 0.0, 1.0, 0.0 );
            glVertex2f( -0.1, -0.5 );
            glVertex2f( 0.5, 0.2 );
            glColor3f( 1.0, 1.0, 0.0 );
            glVertex2f( 0.6, 0.8 );
            glVertex2f( -0.5, -0.6 );
            glColor3f( 0.0, 0.0, 1.0 );
            glVertex2f( -0.7, 0.0 );
            glVertex2f( -0.5, 0.6 );
   glEnd();
   glFlush();
}
```

…

Funzione per il disegno di un punto:

Imp. del colore per il clear buffer
Pulizia del buffer del colore
Imp. della primitiva **QUADS**
Def. del colore per i vertici seguenti
Def. di un vertice con 2 coordinate
Def. del colore per i vertici seguenti
Def. di un vertice con 2 coordinate
Def. del colore per i vertici seguenti
Def. di un vertice con 2 coordinate
Def. di un vertice con 2 coordinate
Def. del colore per i vertici seguenti
Def. di un vertice con 2 coordinate
Def. di un vertice con 2 coordinate
Def. del colore per i vertici seguenti
Def. di un vertice con 2 coordinate
Def. di un vertice con 2 coordinate
Termine della definizione delle primitive
Richiesta di visualizzazione delle primitive

Esempio (quadrilateri separati)